第五章 热力学第一定律

First Law of Thermodynamics

§5.1 准静态过程

§5.2 功和热量

§5.3 热力学第一定律

§5.4 热容

§5.5 理想气体的内能与热容

§5.6 热力学第一定律对理想气体的应用

§5.7 循环过程 卡诺循环

§5.1 准静态过程

Quasi-static Process

(P98-99)

1．热力学过程

1.1 热力学过程

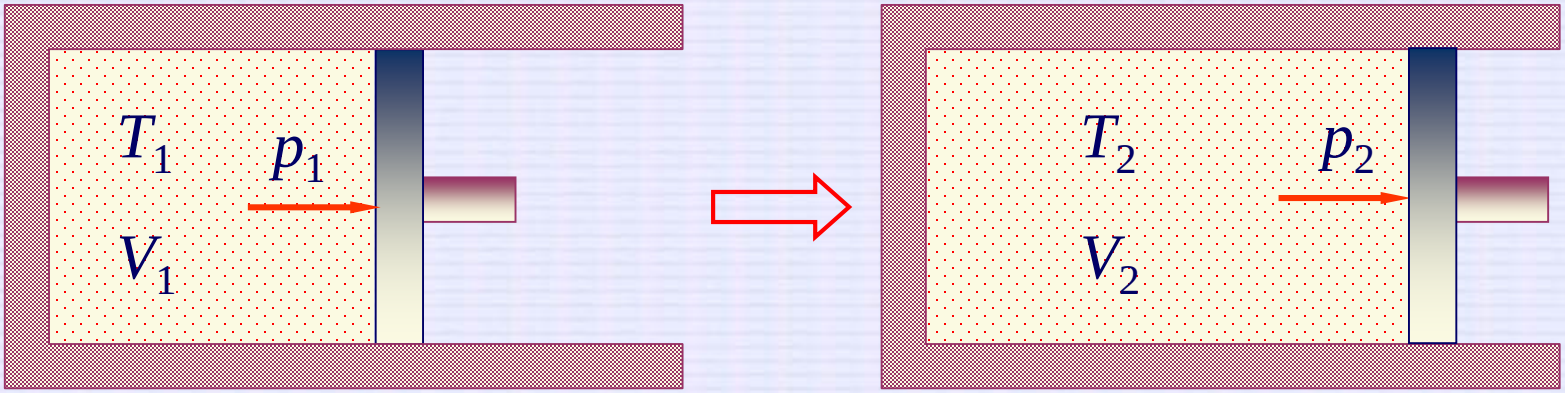
系统从一个平衡态向另一个平衡态过渡的过程

$$1(p_1,V_1,T_1)\rightarrow\cdots\rightarrow 2(p_2,V_2,T_2)$$

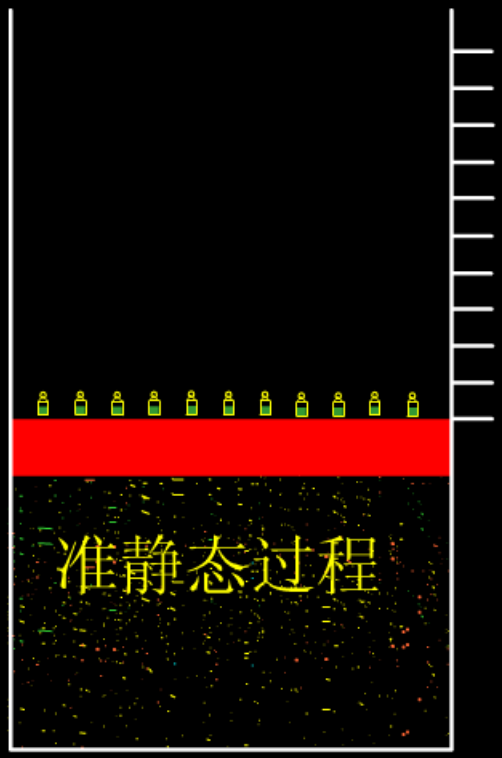
1.2 准静态过程

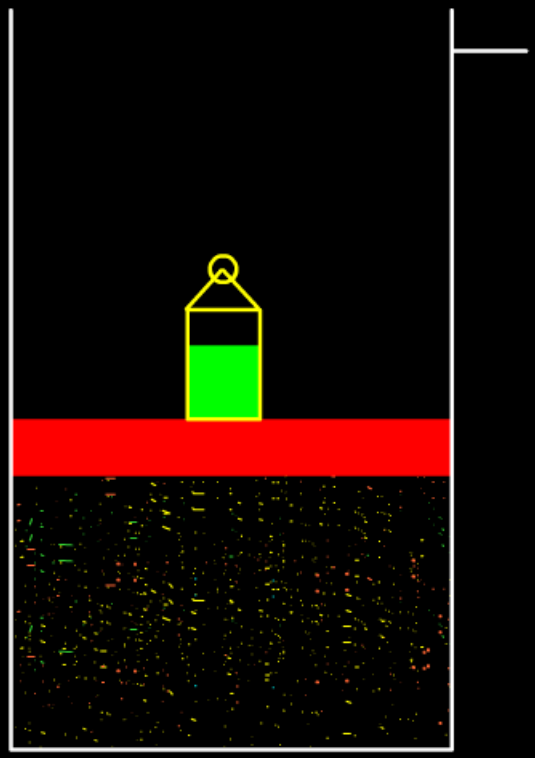
系统的热力学过程进行得无限缓慢，以致于每一个中间状态都可视为平衡态

$$1(p_1,V_1,T_1)\rightarrow\cdots(p_{\mathrm{i}},V_{\mathrm{i}},T_{\mathrm{i}})\cdots\rightarrow 2(p_2,V_2,T_2)$$



准静态过程和非静态过程

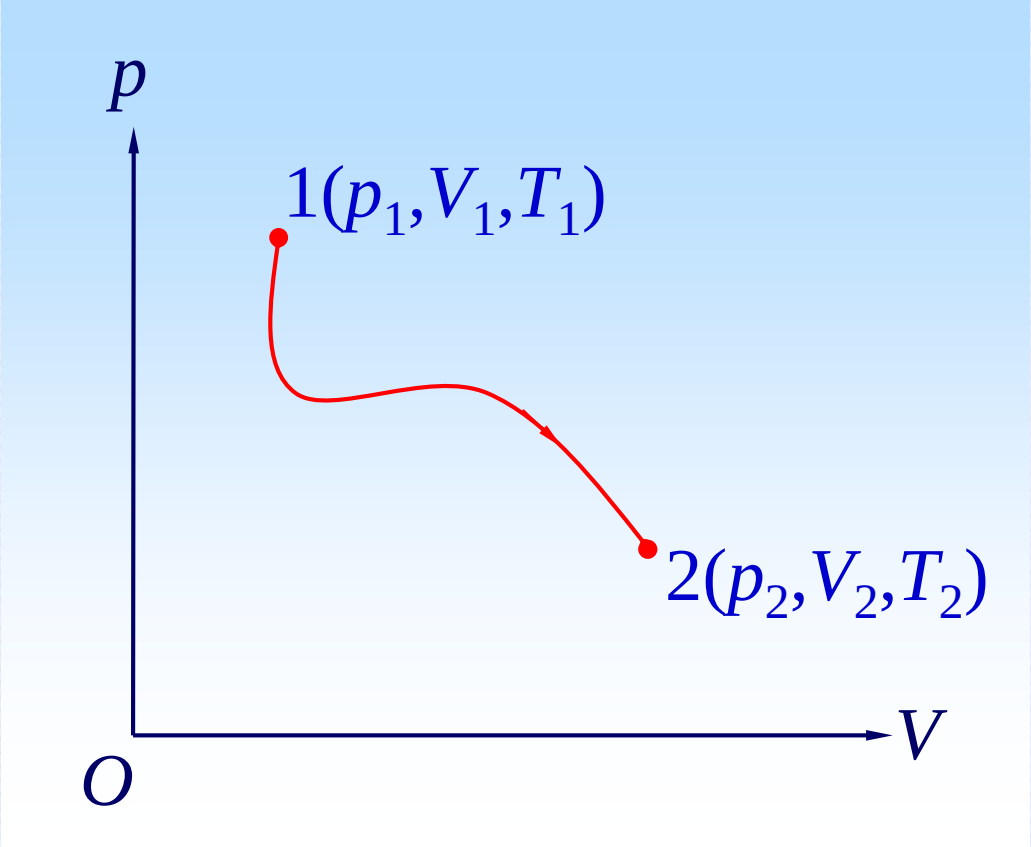




1.3 $p\sim V$（$T\sim V$、$p\sim T$）图

一个点：表示一个平衡态

一条曲线：表示一个准静态过程



§5.2 功和热量

Work and Heat

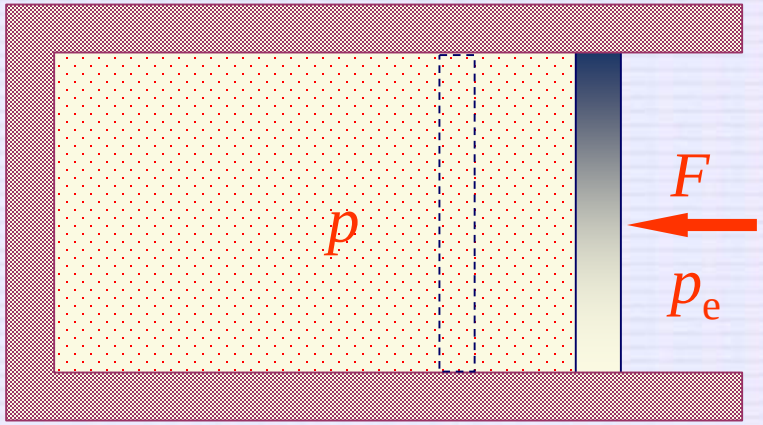
(P99-104)

1. 功

1.1 功的概念

功是力学相互作用（系统与外界之间由于存在压力差而产生的相互作用）下系统与外界之间的能量交换。

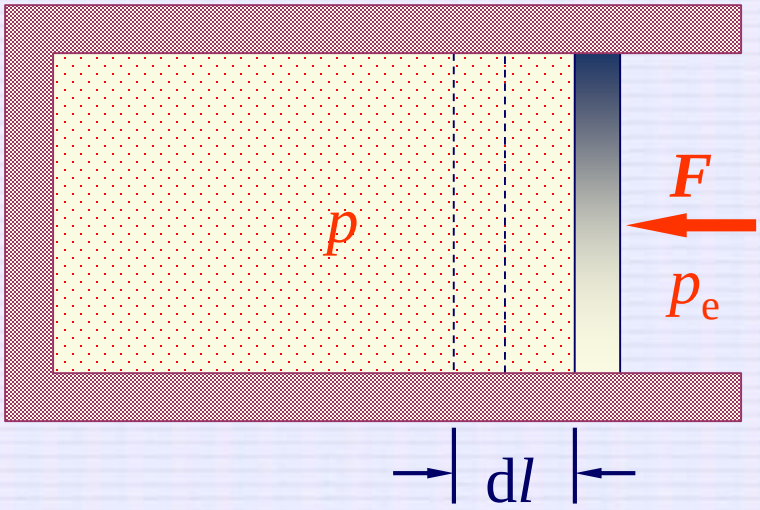
做功是系统与外界交换能量，从而使系统的状态发生改变的一种方式。



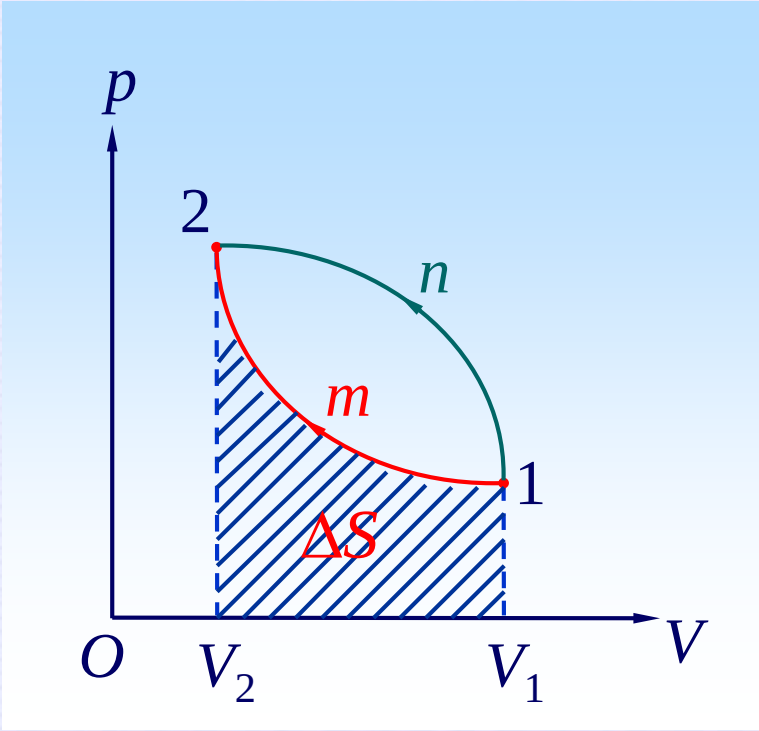
1.2 体积功的计算

$$\mathrm{d}A = F\mathrm{d}l = p_{\mathrm{e}}S\mathrm{d}l = -p\mathrm{d}V$$

$$A = -\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$



- 计算关键：已知 $p=p(V)$
- $A = \Delta S$
- A 与过程有关：$A_m \neq A_n$

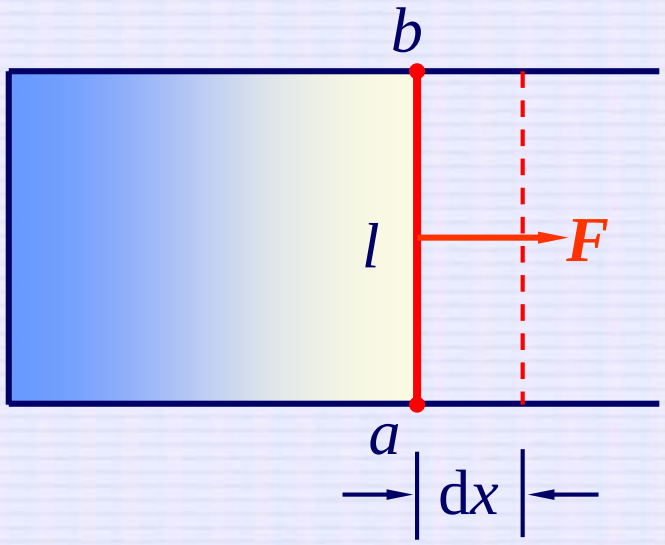


1.3 其它形式的功的计算

表面张力的功：

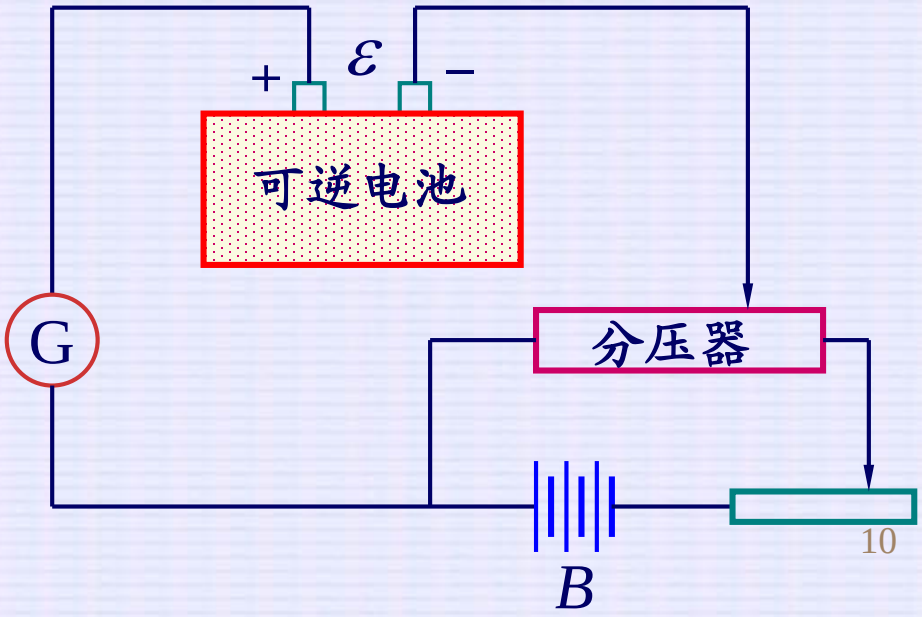
$$\mathrm{d}A = F\mathrm{d}x = 2\alpha l\mathrm{d}x = \alpha\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}A = \alpha\mathrm{d}S$$



可逆电池电荷移动的功：

$$\mathrm{d}A = \varepsilon\mathrm{d}q$$



功的一般表达式：

$$\mathrm{d}A = Y_1\mathrm{d}y_1 + Y_2\mathrm{d}y_2 + \cdots + Y_n\mathrm{d}y_n = \sum_{i=1}^{n} Y_i\mathrm{d}y_i$$

y_i——广义坐标

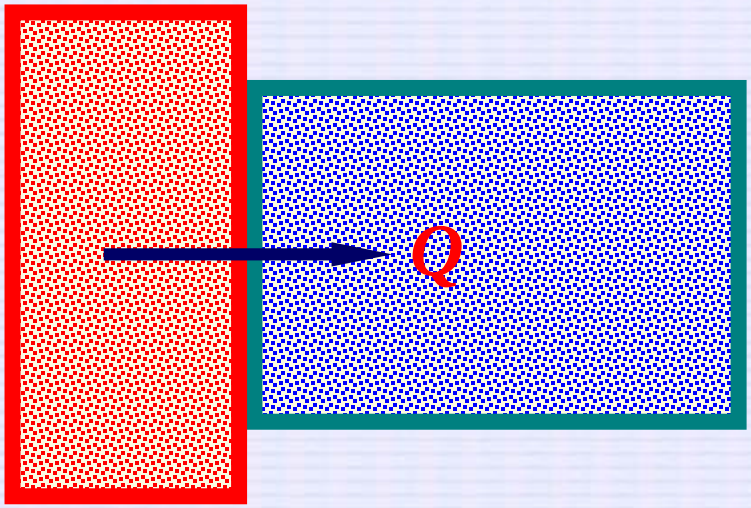
$\mathrm{d}y_i$——广义位移

Y_i——广义力

2. 热量

2.1 热质说

热量是一种可以透入一切物质之中的不灭的无重量的流体。较热的物体含热质多，较冷的物体含热质少，冷热不同的物体接触时，热质从较热的物体流入较冷的物体中。在热传递过程中热质是守恒的。





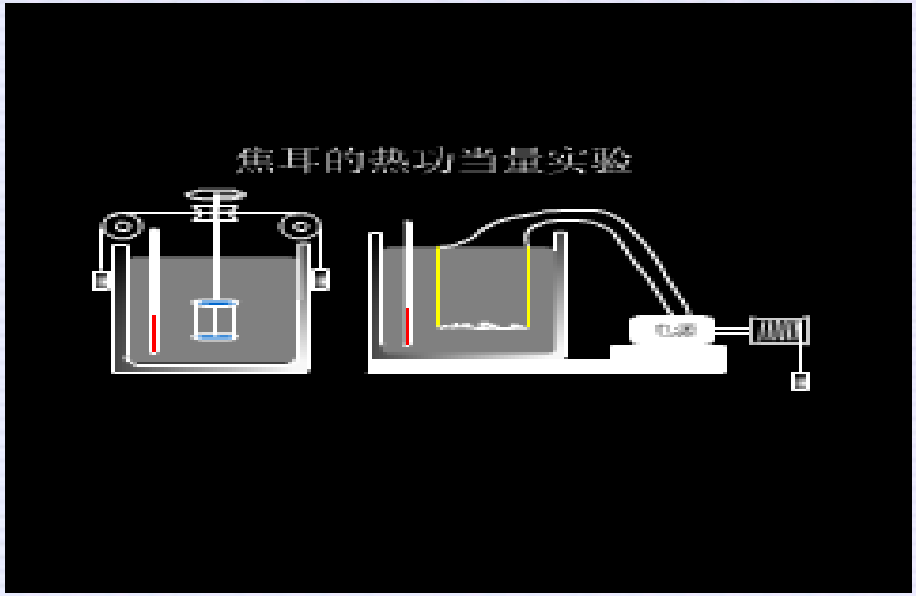
2.2 热功当量

做功和热传递都可以引起系统状态的变化（如温度升高或降低），一定量的热量与一定量的功可以产生同样的效果。研究（焦耳实验）表明

$$1\,\text{cal} = 4.18\,\text{J}$$



钻木取火



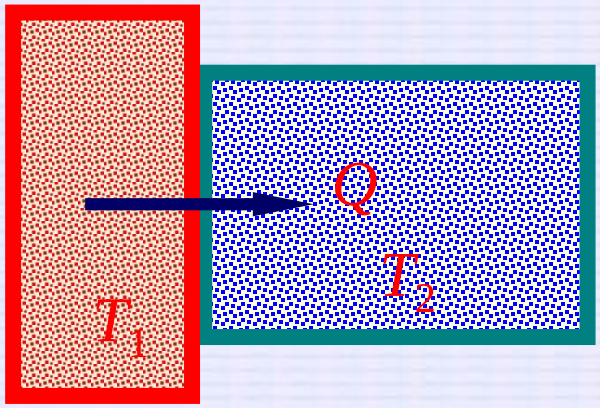
焦耳实验

2.3 热量的本质

热量不是传递着的热质，而是传递着的能量。

热量的本质是热学相互作用（系统与外界之间由于存在温差而产生的相互作用）下系统与外界之间交换的能量。

热传递是系统与外界交换能量，从而使系统的状态发生改变的另一种形式。



$(T_1 > T_2)$

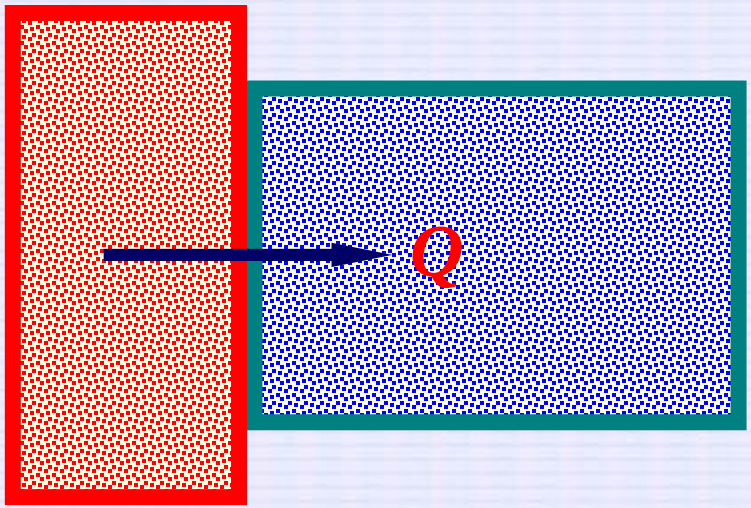
3. 做功与热传递

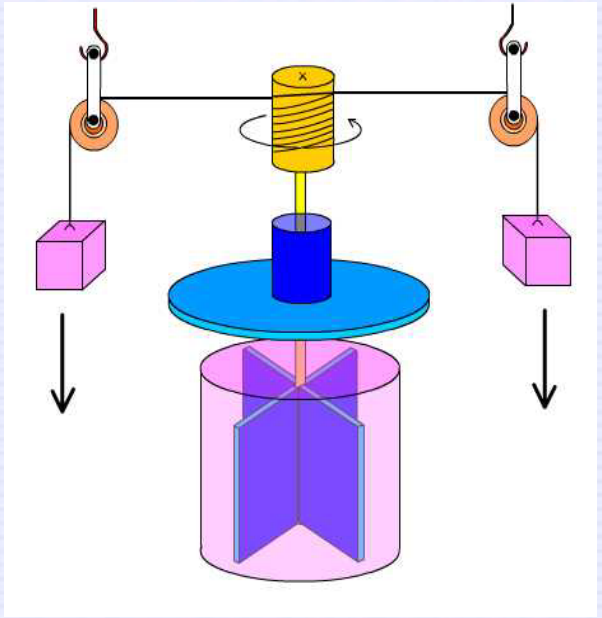
相同点：做功和热传递都使系统与外界之间产生能量交换，从而使系统的状态发生改变

不同点：

做功：宏观能 ↔ 微观能

热传递：微观能 ↔ 微观能





§5.3 热力学第一定律

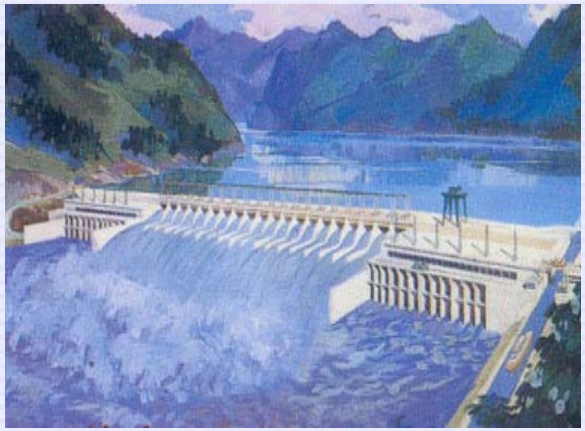
First Law of Thermodynamics

(P105-108)

1．能量的转化和守恒定律

自然界中的一切物质都具有能量，能量有各种不同的形式。能量能够从一种形式转化成另一种形式，或从一个系统传递给另一个系统，在转化和传递中能量的数值不变。

能量：反映各种运动形式共性的物理量，是各种运动形式的一般量度。













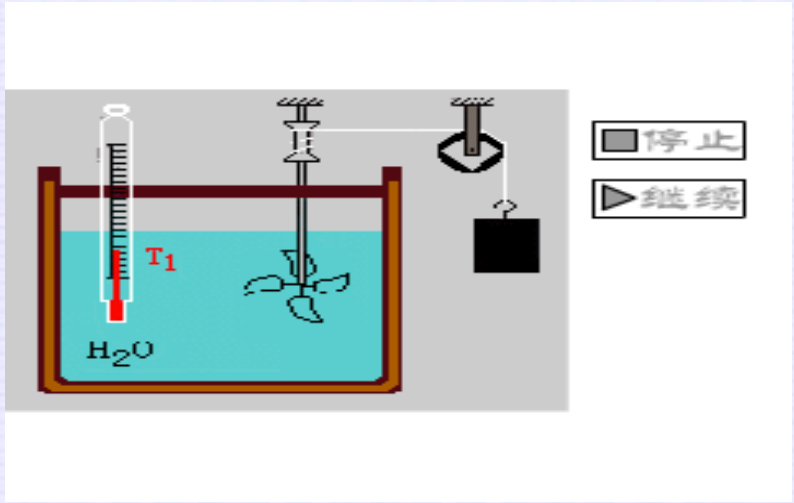
能量的转化

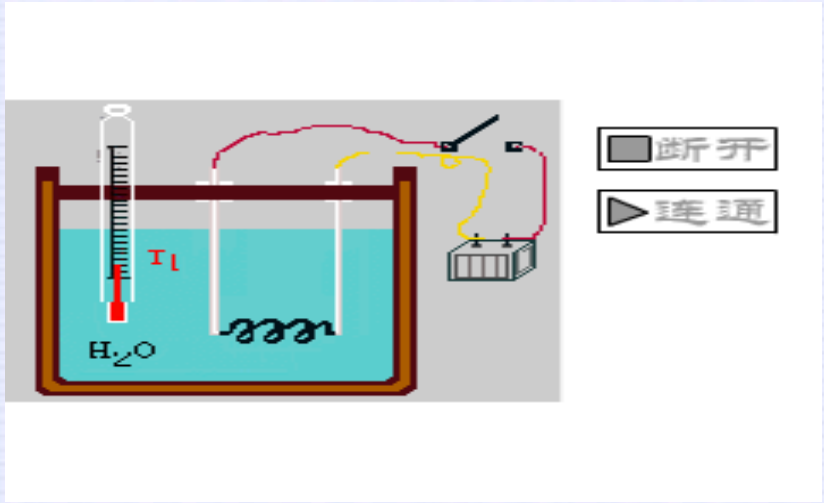
2. 态函数内能

系统通过绝热过程从一状态过渡到另一状态，做功大小只与始、末状态有关，而与具体的过程无关。

定义内能U：

$$U_2 - U_1 = A_a$$

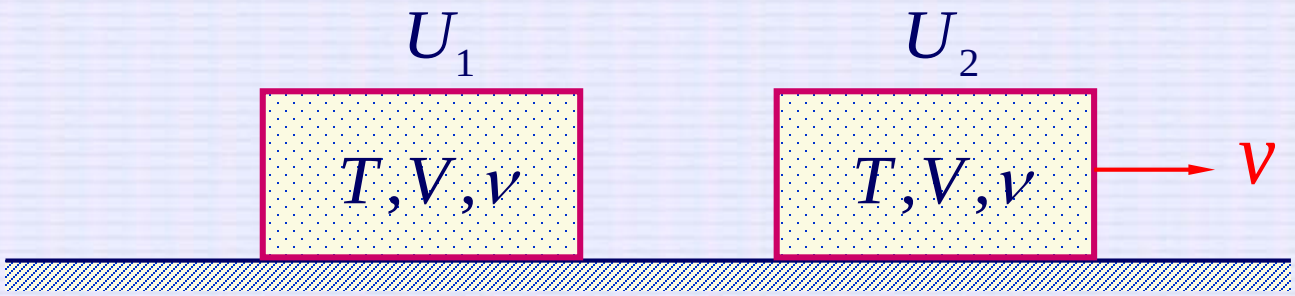




- 内能是状态量:

$$U = U(V,T)$$

- 内能只有相对值
- 内能指与微观热运动有关的能量，不包括系统整体的机械能。



$$U_1 = U_2$$

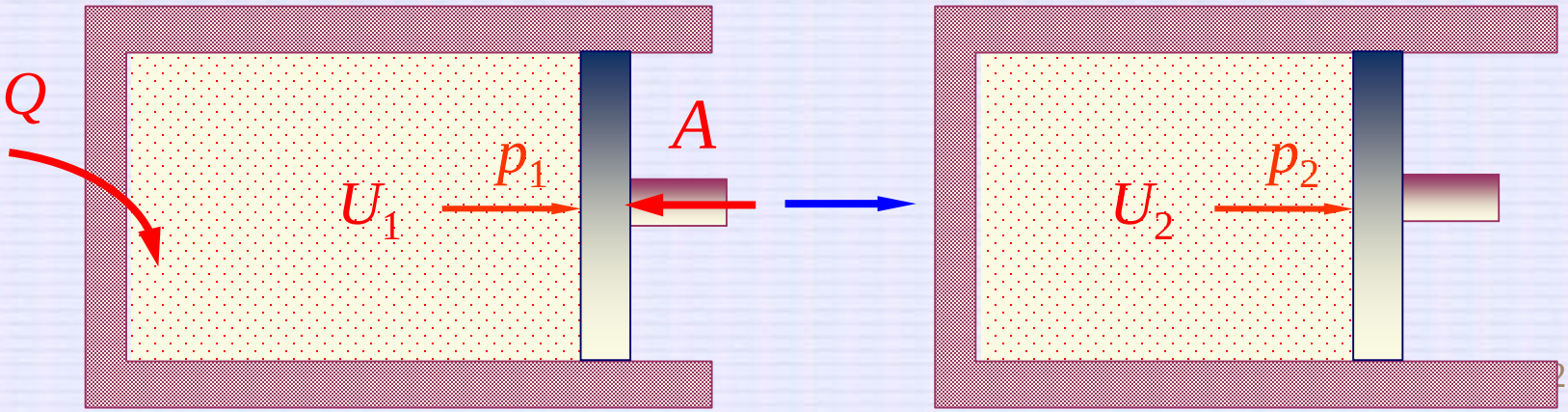
3. 热力学第一定律

系统内能增量等于外界对系统做功与系统所吸收的热量的和：

$$\Delta U = A + Q$$

无限小过程：

$$\mathrm{d}U = đA + đQ$$



$$\Delta U = A + Q$$

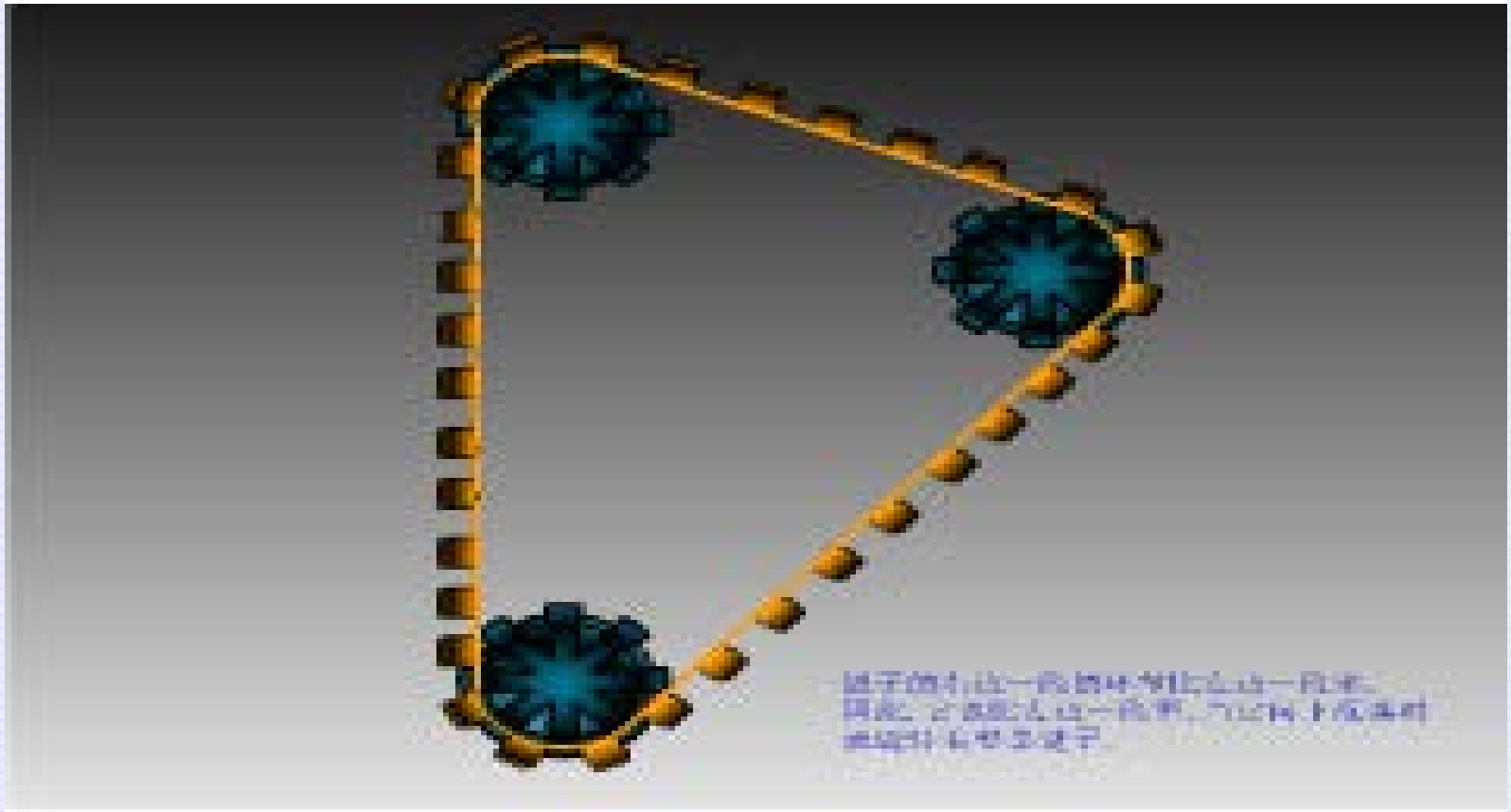
- 两种含义：转化与守恒
- ΔU、A、Q 的正负号：

  ΔU：增大为正，减小为负

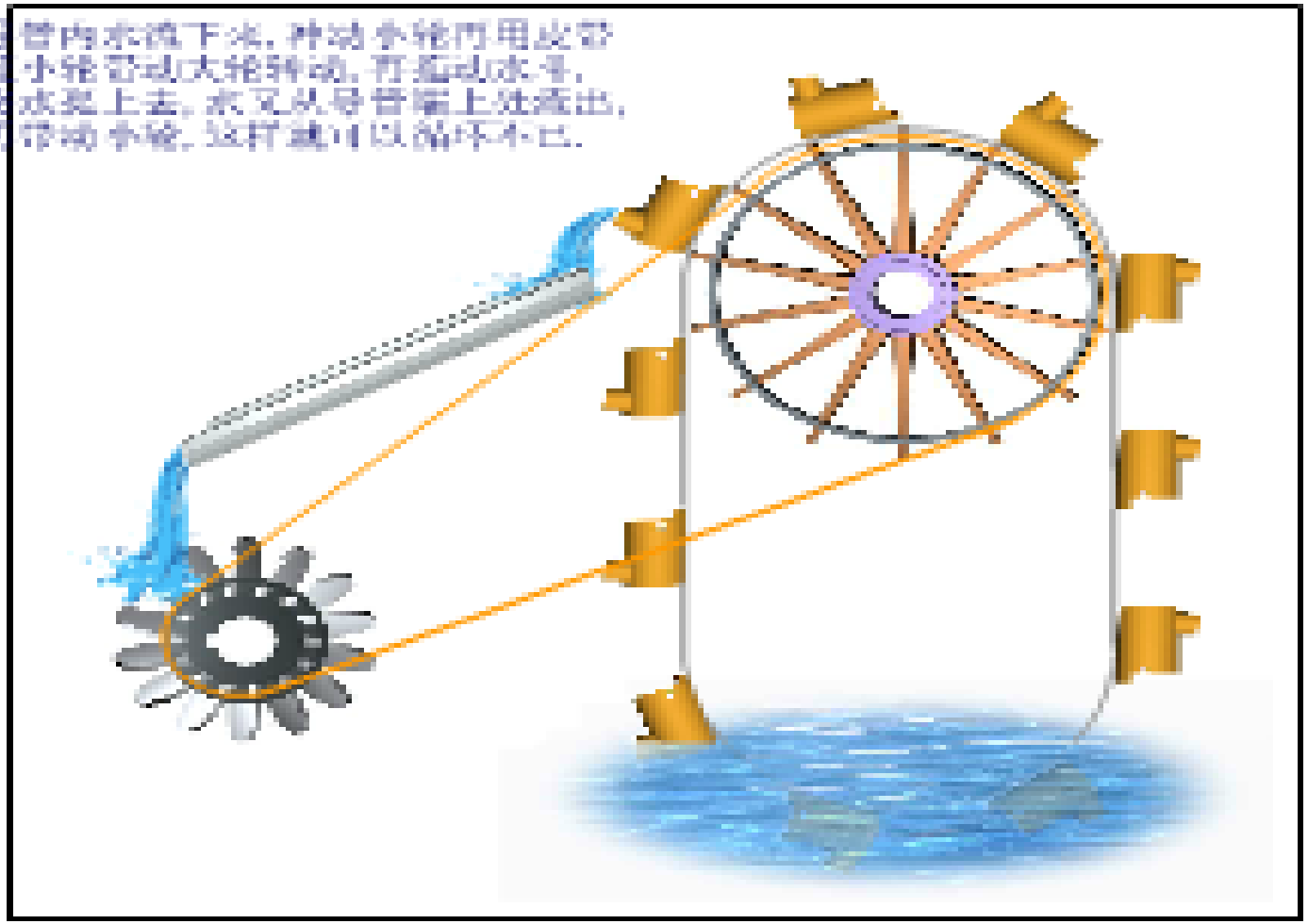
  A：外界对系统做功为正，系统对外界做功为负

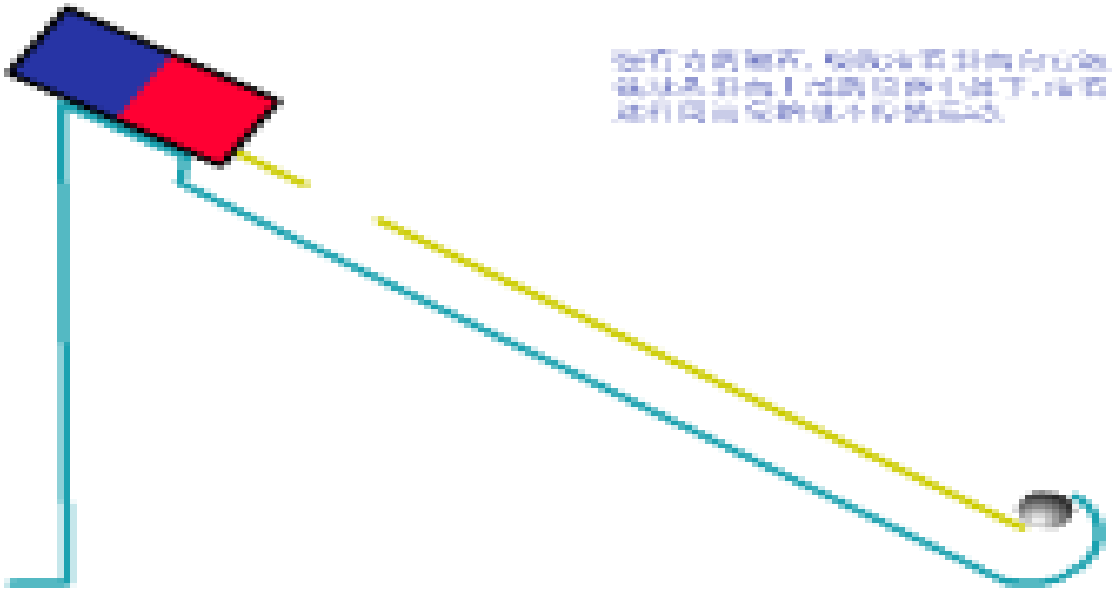
  Q：吸热为正，放热为负

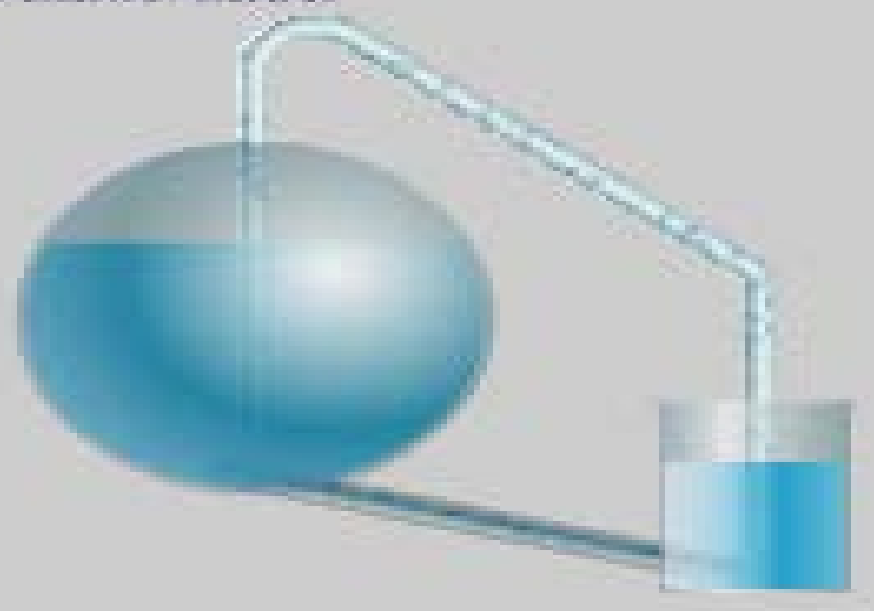
- 另一种描述：第一类永动机是不存在的











§5.4 热容

Heat Capacity

(P108-110)

1.（摩尔）热容

使（ **1mol** ）物质温度升高**1**度所需的热量称为（摩尔）热容：

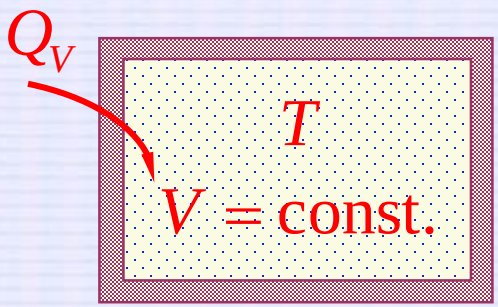
$$C=\lim_{\Delta T\to 0}\frac{\Delta Q}{\Delta T},\quad C_{\mathrm{m}}=\frac{1}{\nu}\lim_{\Delta T\to 0}\frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

- C、C_{m}与过程有关

2. 定容（摩尔）热容与内能

2.1 定容（摩尔）热容

通过等容过程使（1mol）物质温度升高一度所需的热量，即



$$C_V = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q_V}{\Delta T}, \quad C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q_V}{\Delta T}$$

2.2 定容（摩尔）热容与内能

等容过程：$\Delta Q = \Delta U$

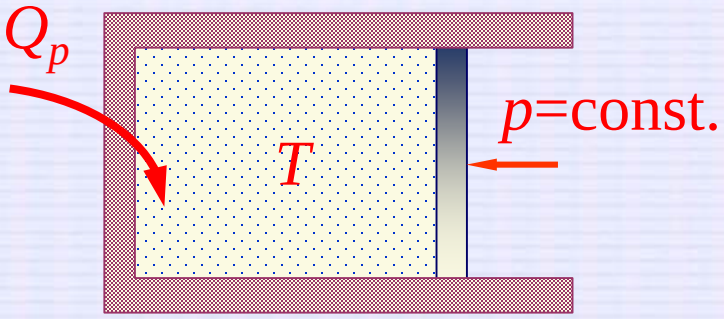
$$C_V = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta U}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad C_{V,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T} \right)_V$$

3. 定压（摩尔）热容与焓

3.1 定压（摩尔）热容

通过等压过程使（1mol）物质温度升高一度所需的热量，即

$$C_p = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q_p}{\Delta T}, \quad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q_p}{\Delta T}$$



$$C_p = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q_p}{\Delta T}, \quad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu} \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q_p}{\Delta T}$$

3.2 定压（摩尔）热容与焓

$$\Delta Q_p = \Delta U - \Delta A = \Delta U + p\Delta V = \Delta(U + pV)_p$$

$$H \equiv U + pV$$

$$\Delta Q_p = \Delta H$$

$$C_p = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta H}{\Delta T} \right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p, \quad C_{p,\mathrm{m}} = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p = \left(\frac{\partial H_\mathrm{m}}{\partial T} \right)_p$$

$$(H_\mathrm{m} = H / \nu)$$

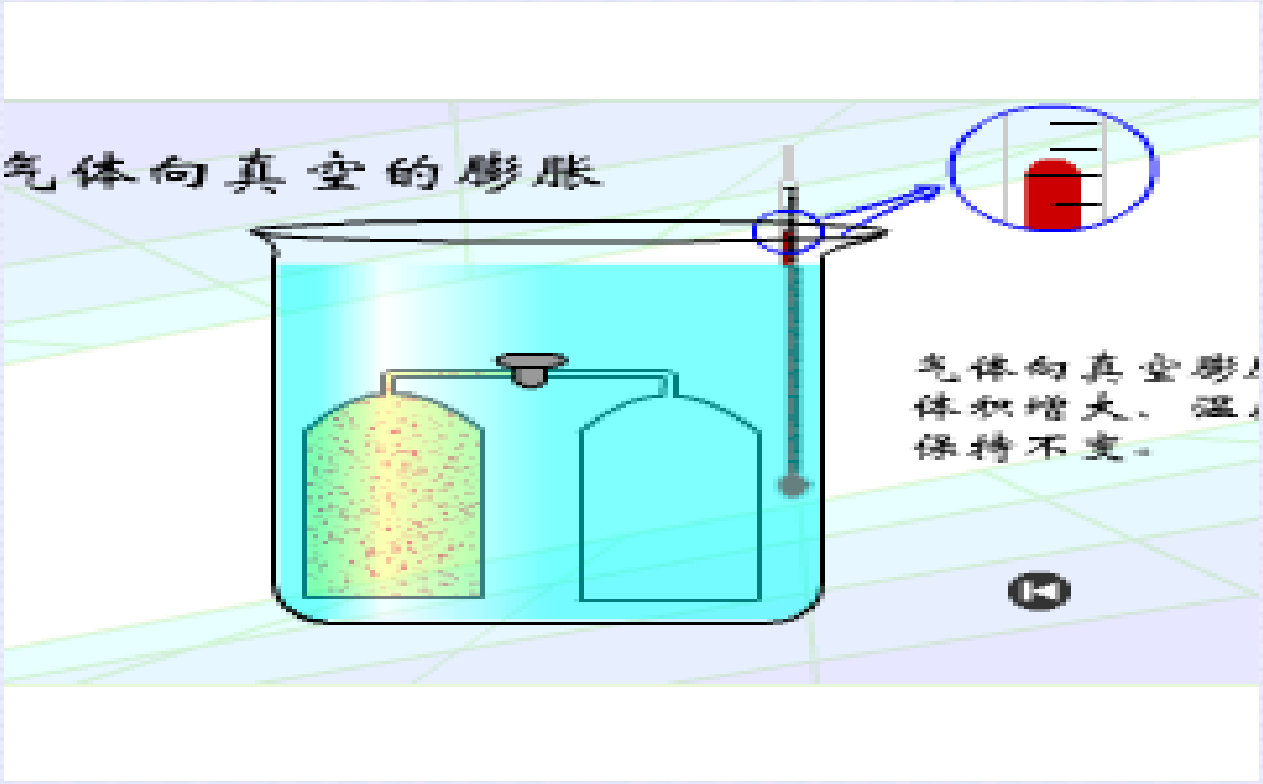
§5.4 理想气体的内能与热容

Internal Energy and Heat Capacity of Ideal Gases

(P110-115)

1. 焦耳实验

1.1 焦耳实验：理想气体自由膨胀过程温度不变。



V改变

T不变

U不变

1.2 焦尔定律：理想气体的内能只是温度的函数：

$$U = U(T)$$

$$C_{V,\mathrm{m}}=\left(\frac{\partial U_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_V$$

2. 理想气体的内能和焓的表达式

2.1 理想气体的定容（摩尔）热容与内能

$$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}T}=C_{V,\mathrm{m}}(T)$$

$$\mathrm{d}U_{\mathrm{m}}=C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$\Delta U_{\mathrm{m}}=\int_{T_1}^{T_2}C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T\xrightarrow{C_{V,\mathrm{m}}=\text{const.}}C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

$$\Delta U=\nu\int_{T_1}^{T_2}C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T\xrightarrow{C_{V,\mathrm{m}}=\text{const.}}\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

- 以上表达式对任意过程都成立。

$$C_{p,\mathrm{m}}=\left(\frac{\partial H_{\mathrm{m}}}{\partial T}\right)_p$$

2.2 理想气体的定压（摩尔）热容与焓：

$$C_{p,\mathrm{m}}=\frac{\mathrm{d}H_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}T}=C_{p,\mathrm{m}}(T)$$

$$\mathrm{d}H_{\mathrm{m}}=C_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$\Delta H_{\mathrm{m}}=\int_{T_1}^{T_2}C_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T\xrightarrow{C_{p,\mathrm{m}}=\text{const.}}C_{p,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

$$\Delta H=\nu\int_{T_1}^{T_2}C_{p,\mathrm{m}}\mathrm{d}T\xrightarrow{C_{p,\mathrm{m}}=\text{const.}}\nu C_{p,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

- 以上表达式对任意过程都成立。

2. 3 理想气体$C_{V,\mathrm{m}}$和$C_{p,\mathrm{m}}$的关系

$$H_{\mathrm{m}} = U_{\mathrm{m}} + pV_{\mathrm{m}} = U_{\mathrm{m}} + RT$$

$$C_{p,\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{d}H_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{m}}}{\mathrm{d}T} + R = C_{V,\mathrm{m}} + R$$

$$C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}} = R$$ ——迈耶公式

§5.6 热力学第一定律对理想气体的应用

Applications of First Law of Thermodynamics to the Ideal Gases

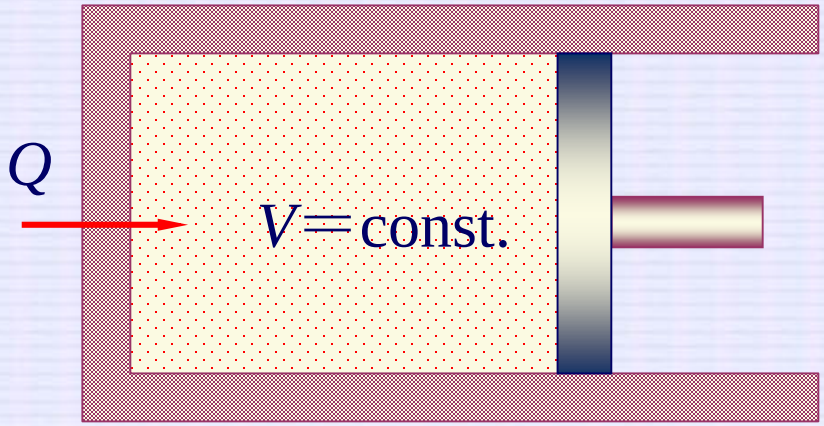
(P115-122)

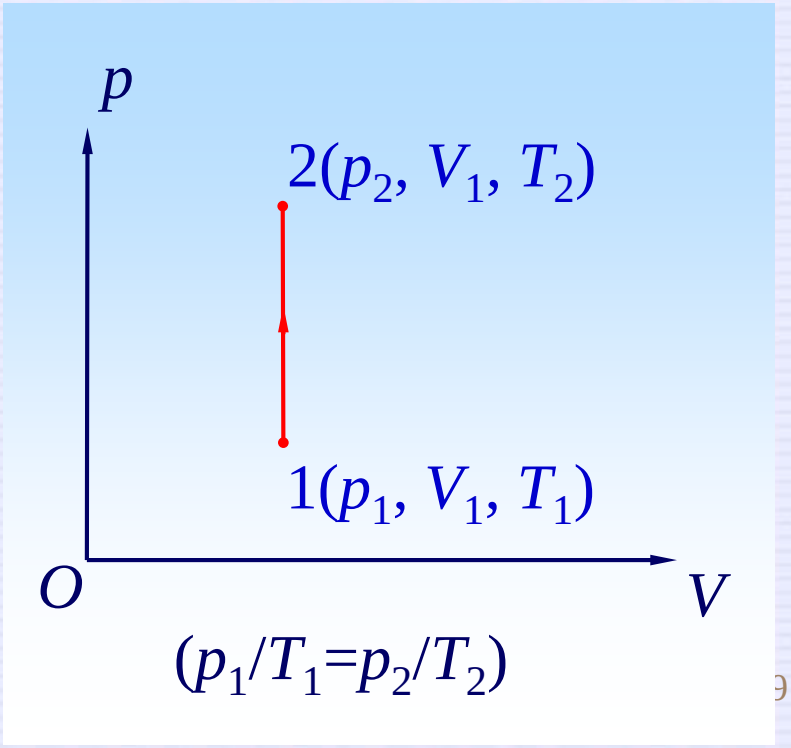
1．等容过程

$$\Delta U=\int_{T_1}^{T_2}\nu C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T \xrightarrow{C_{V,\mathrm{m}}=\text{const.}} \nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

$$A=0$$

$$Q=\Delta U=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$



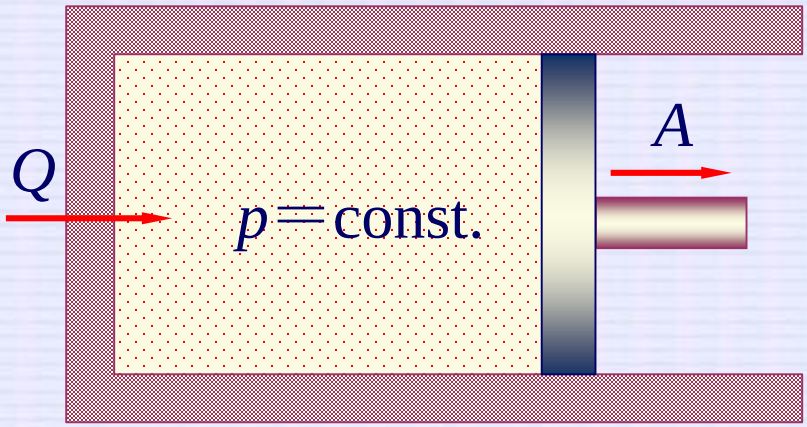


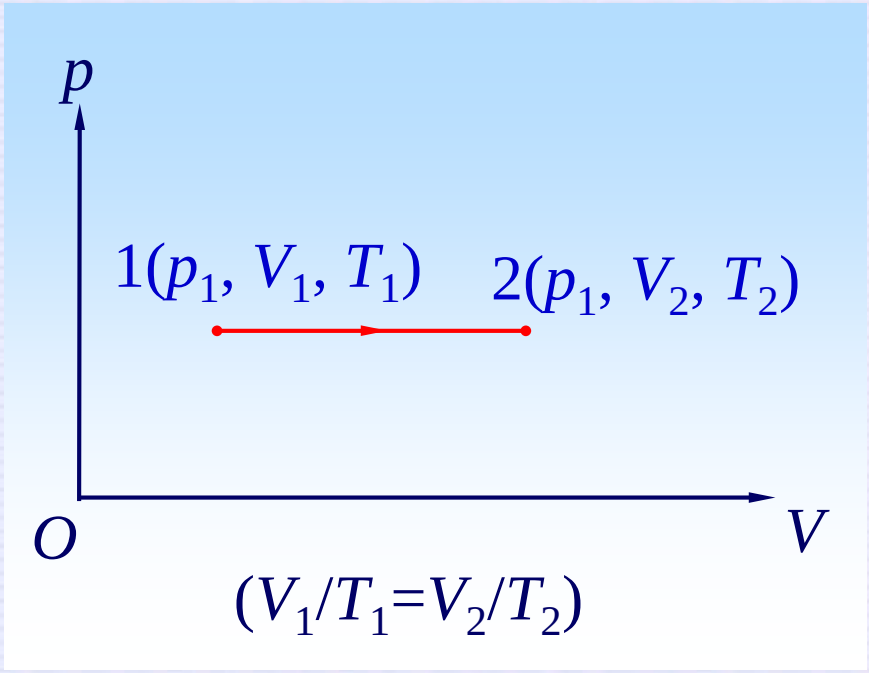
2. 等压过程

$$\Delta U=\int_{T_1}^{T_2}\nu C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T \xrightarrow{C_v=\text{const.}} \nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

$$A=-\int_{V_1}^{V_2}p\mathrm{d}V=-p_1(V_2-V_1)=-\nu R(T_2-T_1)$$

$$Q=\Delta U-A=\nu(C_{V,\mathrm{m}}+R)(T_2-T_1)\ =\nu C_{p,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$



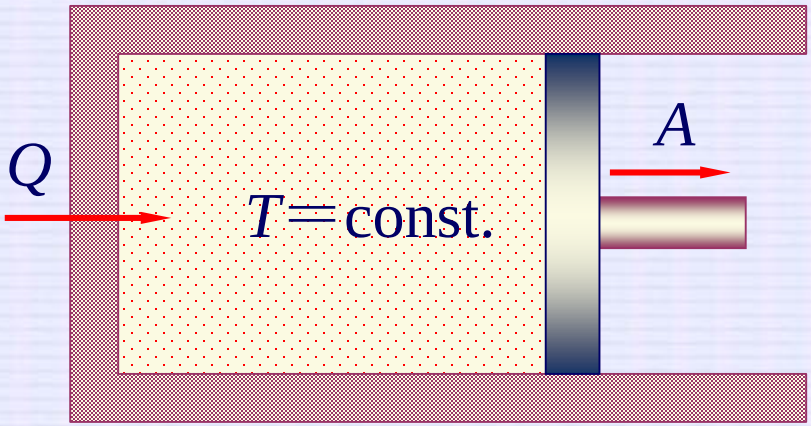


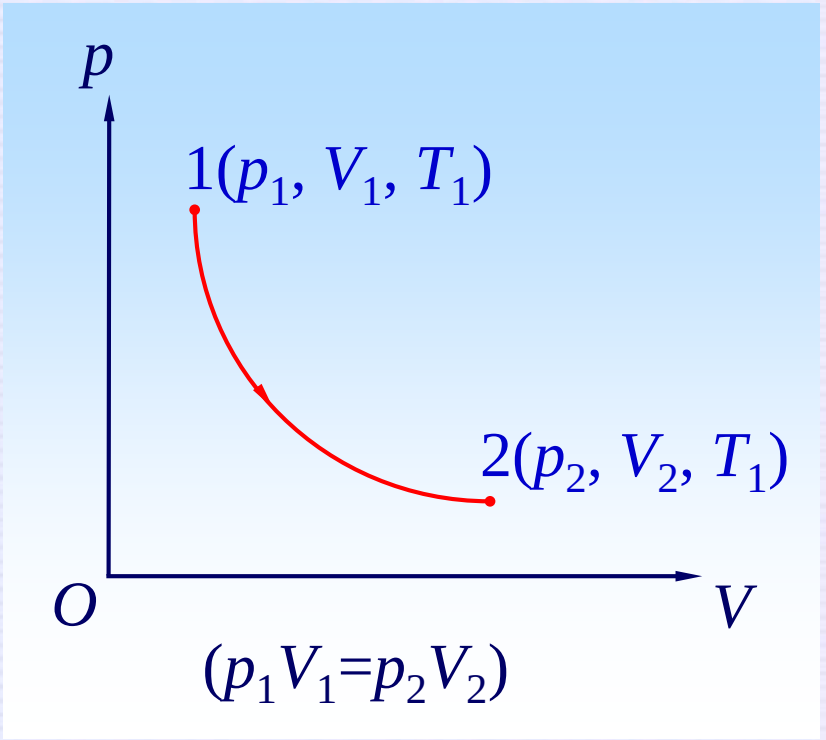
3. 等温过程

$$\Delta U = 0$$

$$A = -\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = -\int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{\nu RT_1}{V}\right)\mathrm{d}V = -\nu RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$Q = -A_1 = \nu RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} = \nu RT_1 \ln\frac{p_1}{p_2}$$

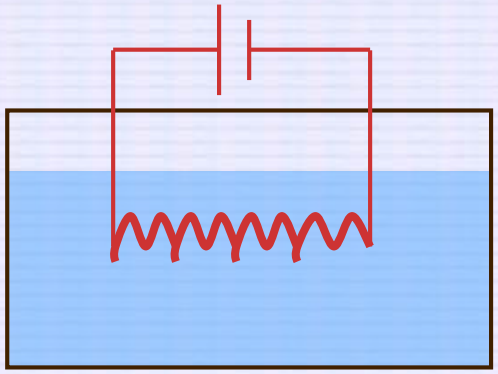


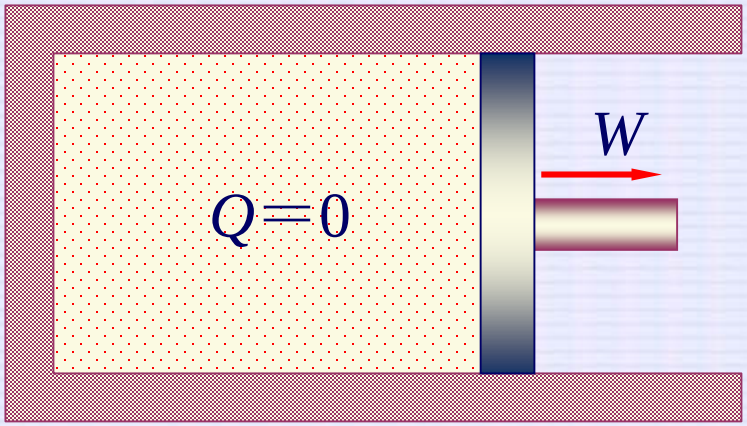


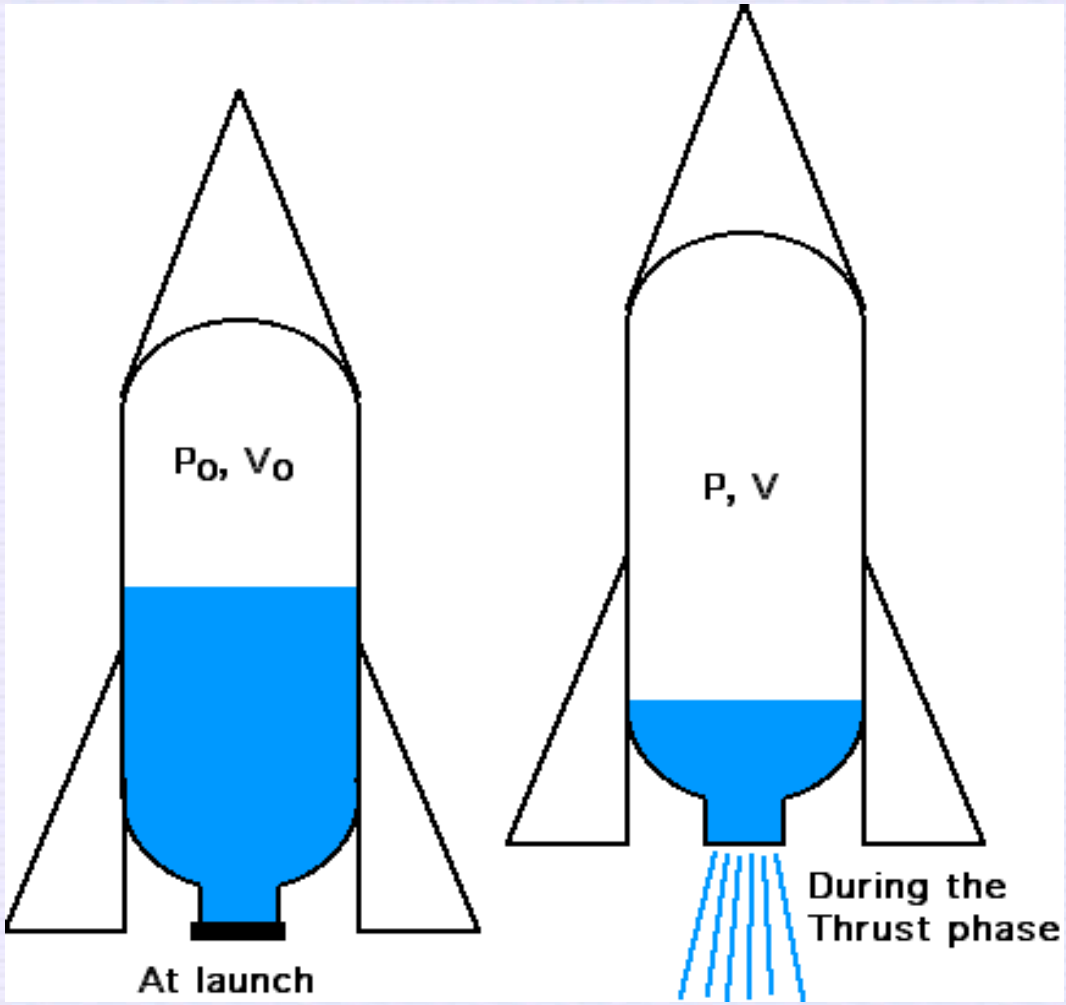
4. 绝热过程 (Adiabatic process)

系统和外界之间没有热量交换的过程。

- 机械作用或电磁作用
- 绝热材料
- 快速过程



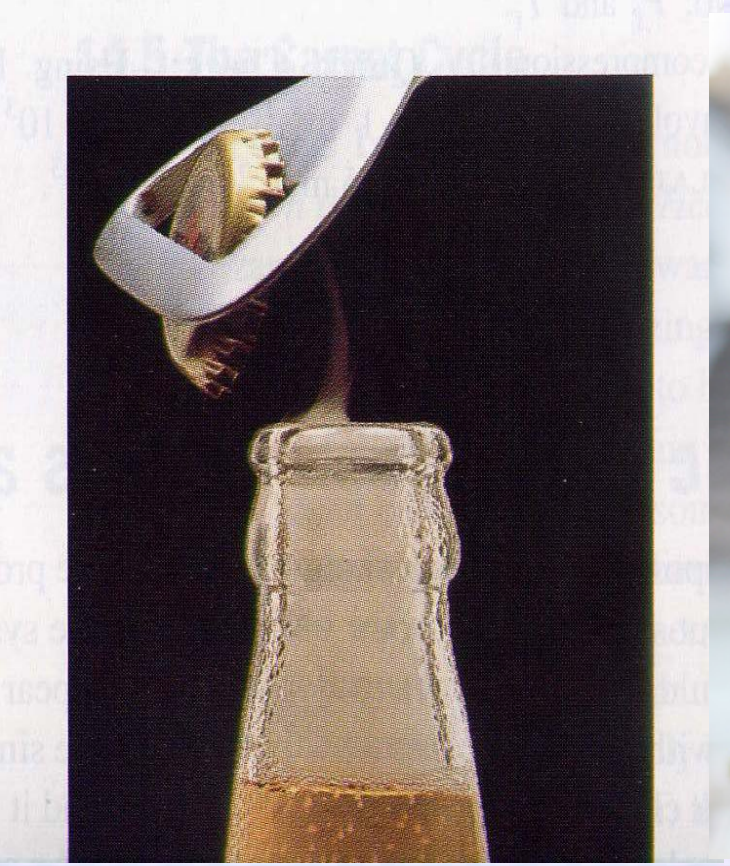




问题：燃烧室的压强减少了多少？



问题：从高压锅突然喷射出的水蒸汽具有很高的温度，甚至能把人烫伤，然而距喷嘴一定高度处，热气的“杀伤力”大大减少，为什么？

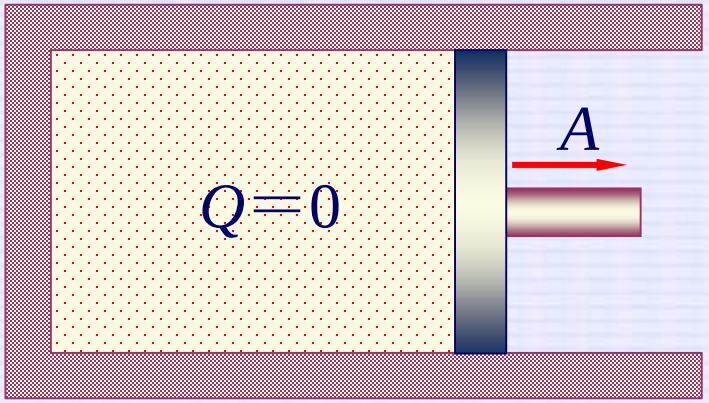




问题：为什么打开香槟的时候瓶口有水雾？

4. 绝热过程

4.1 绝热过程的过程方程



$$\mathrm{d}U = -p\mathrm{d}V + \mathrm{d}Q$$

$$\mathrm{d}Q = 0 \quad \mathrm{d}U = \nu C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T$$

$$pV = \nu RT \rightarrow \mathrm{d}T = \frac{1}{\nu R}(p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p)$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{C_{V,\mathrm{m}} + R}{C_{V,\mathrm{m}}}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -\frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}\frac{\mathrm{d}V}{V} = -\gamma\frac{\mathrm{d}V}{V} \quad \left(\gamma = \frac{C_{p,\mathrm{m}}}{C_{V,\mathrm{m}}}\right)$$

$$V\mathrm{d}p + \gamma p\mathrm{d}V = 0$$

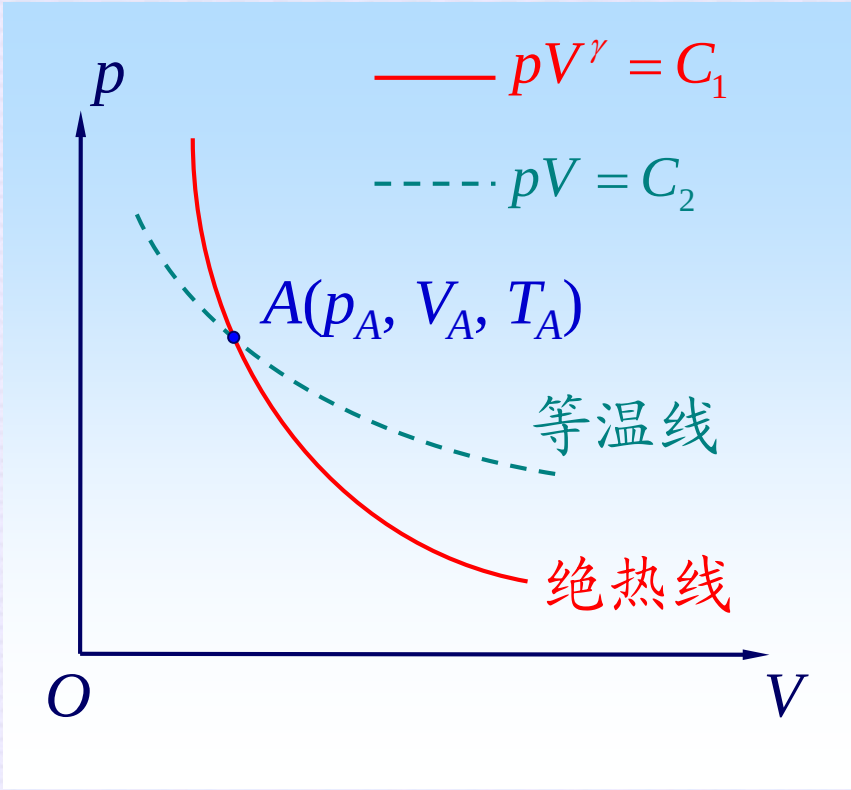
$$\mathrm{d}(pV^{\gamma}) = 0$$

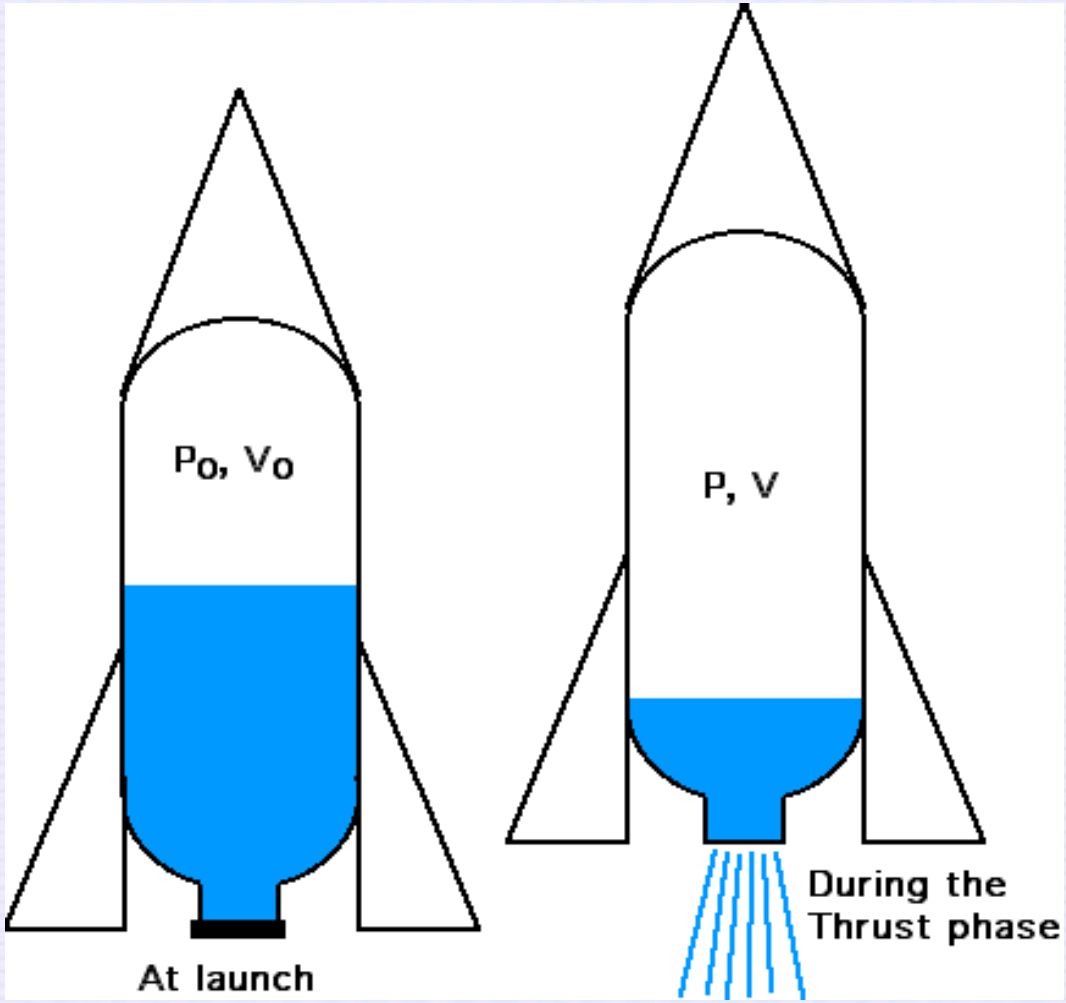
$$pV^{\gamma} = C_1 \xrightarrow{pV=\nu RT} \begin{cases} pV^{\gamma} = C_1 \\ TV^{\gamma-1} = C_2 \\ p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = C_3 \end{cases}$$ ——泊松公式

➢ 绝热线与等温线

$$\begin{cases} \text{等温线}: \left(\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T = -\dfrac{p_A}{V_A} \\ \text{绝热线}: \left(\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_S = -\gamma\dfrac{p_A}{V_A} \end{cases}$$

$$\left|\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_S\right| > \left|\left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_T\right|$$





问题：燃烧室的压强减少了多少？

$$P_0 V_0^{\gamma} = P V^{\gamma} \quad \Rightarrow \quad \boxed{P = P_0 \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\gamma}}$$



问题：从高压锅突然喷射出的水蒸汽具有很高的温度，甚至能把人烫伤，然而距喷嘴一定高度处，热气的“杀伤力”大大减少，为什么？

答：气体迅速膨胀时对外做的功以消耗自身的内能为代价，引起气温急剧下降。

假设：

（a）瓶内气体打开前压强为2.5标准大气压；

(b) $\gamma = 1.4$

（c）瓶内气体打开前温度为300K



问：

打开后极短时间内温度降低多少？

$$\frac{P_0^{\gamma-1}}{T_0^{\gamma}} = \frac{P^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} \Rightarrow T = T_0\left(\frac{P}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 230K$$

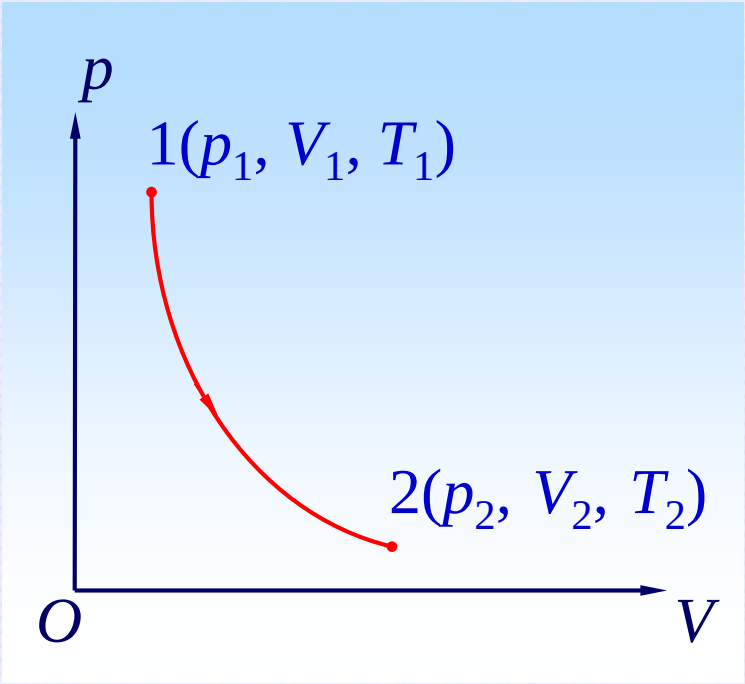
温度下降了70K!

4.2 绝热过程的ΔU、A和Q

$$\Delta U = \nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2 - T_1)$$

$$Q = 0$$

$$A = \Delta U = \nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2 - T_1)$$



$$\begin{cases} p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma} \\ T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1} \\ p_1^{\gamma-1} T_1^{-\gamma} = p_2^{\gamma-1} T_2^{-\gamma} \end{cases}$$

另解： 由 $A=-\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$ 计算做功：

$$A=-\int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V=-\int_{V_1}^{V_2}\left(\frac{p_1V_1^{\gamma}}{V^{\gamma}}\right)\mathrm{d}V$$

$$=-\frac{p_1V_1^{\gamma}}{\gamma-1}\left(\frac{1}{V_1^{\gamma-1}}-\frac{1}{V_2^{\gamma-1}}\right)$$

$$=\frac{p_2V_2-p_1V_1}{\gamma-1}$$

证明：

$$A = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{\gamma - 1}$$

$$= \frac{\nu R(T_2 - T_1)}{\frac{C_{P,m}}{C_{V,m}} - 1}$$

$$= \frac{\nu C_{V,m} R(T_2 - T_1)}{C_{P,m} - C_{V,m}}$$

$$= \frac{\nu C_{V,m} R(T_2 - T_1)}{R}$$

$$= \nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$$

5. 多方过程

5.1 多方过程

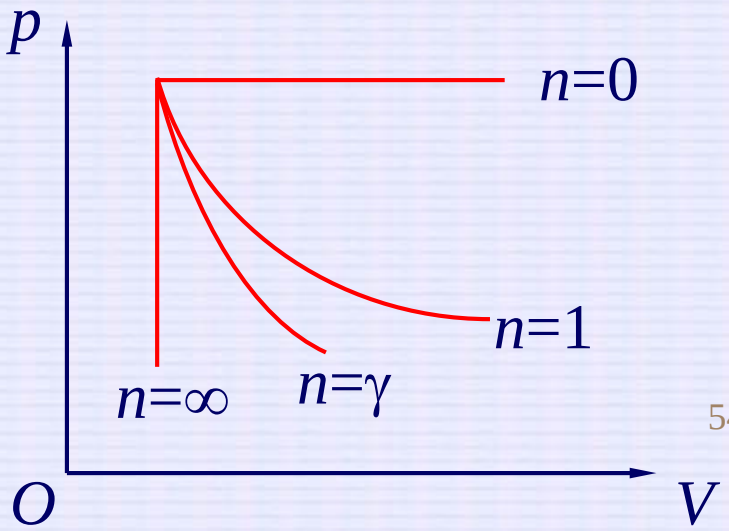
满足过程方程：

$$pV^n = 常数 \quad (n为常数)$$

的过程称为多方过程。

- 等容、等压、等温和绝热过程都可视为多方过程的特例：

$$\begin{cases} 等容过程：n=\infty \\ 等压过程：n=0 \\ 等温过程：n=1 \\ 绝热过程：n=\gamma \end{cases}$$



5.2 多方过程的摩尔热容量

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}Q + \mathrm{d}A$$

$$\nu C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = \nu C_{n,\mathrm{m}}\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$$

$$\left.\begin{aligned} pV^{n} = C &\rightarrow np\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = 0 \\ pV = \nu RT &\rightarrow p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = \nu R\mathrm{d}T \end{aligned}\right\} \Longrightarrow p\mathrm{d}V = -\frac{\nu R}{n-1}\mathrm{d}T$$

$$\nu C_{V,\mathrm{m}}\mathrm{d}T = \nu C_{n,\mathrm{m}}\mathrm{d}T + \frac{\nu R}{n-1}\mathrm{d}T$$

$$C_{n,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}} - \frac{R}{n-1} = C_{V,\mathrm{m}} - \frac{C_{p,\mathrm{m}} - C_{V,\mathrm{m}}}{n-1} = C_{V,\mathrm{m}}\frac{n-\gamma}{n-1}$$

$$C_{n,\mathrm{m}} = C_{V,\mathrm{m}}\frac{n-\gamma}{n-1}$$

例 5.1　0.014kg 标态下的 N_2 气体经

（1）等压过程;

（2）等温过程;

（3）绝热过程

使其体积膨胀为原来的两倍。试分别求出这些过程的 ΔU、A 和 Q。（已知 $C_{V,\mathrm{m}}=\frac{5}{2}R$）

解：

（1） $\frac{T_1}{V_!}=\frac{T_2}{V_2}\rightarrow T_2=(\frac{V_2}{V_1})T_1=546K$

$$\Delta U=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)=\frac{5}{2}\nu R(T_2-T_1)=2.84\times10^3(J)$$

$$A=-p_1(V_2-V_1)=-p_1V_1=-\nu RT_1=-1.14\times10^3(J)$$

$$Q=\Delta U-A=3.98\times10^3(J)$$

（2）

$$\Delta U=0$$

$$A=-\nu RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}=-7.87\times10^2(J)$$

$$Q=\Delta U-A=7.87\times10^2(J)$$

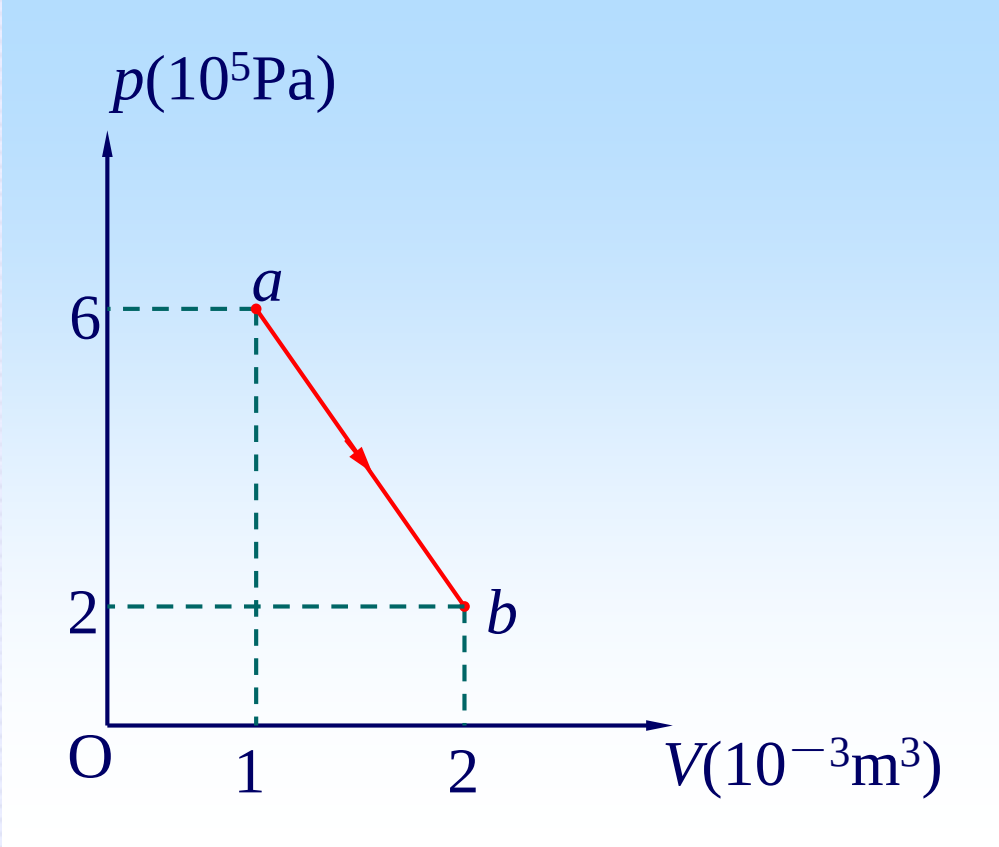
（3） $T_1V_1^{\gamma-1}=T_2V_2^{\gamma-1}\rightarrow T_2=(\frac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}T_1=207.0K$

$$\Delta U=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)=\frac{5}{2}\nu R(T_2-T_1)=-6.87\times10^2(J)$$

$$A=\Delta U=-6.87\times10^2(J)$$

$$Q=0$$

例 5.2 理想气体经如图所示的直线过程从状态 *a* 过渡到状态 *b*。求此过程中系统内能的改变、做功和热传递？（已知 $C_{V,\mathrm{m}}=\frac{5}{2}R$ ）



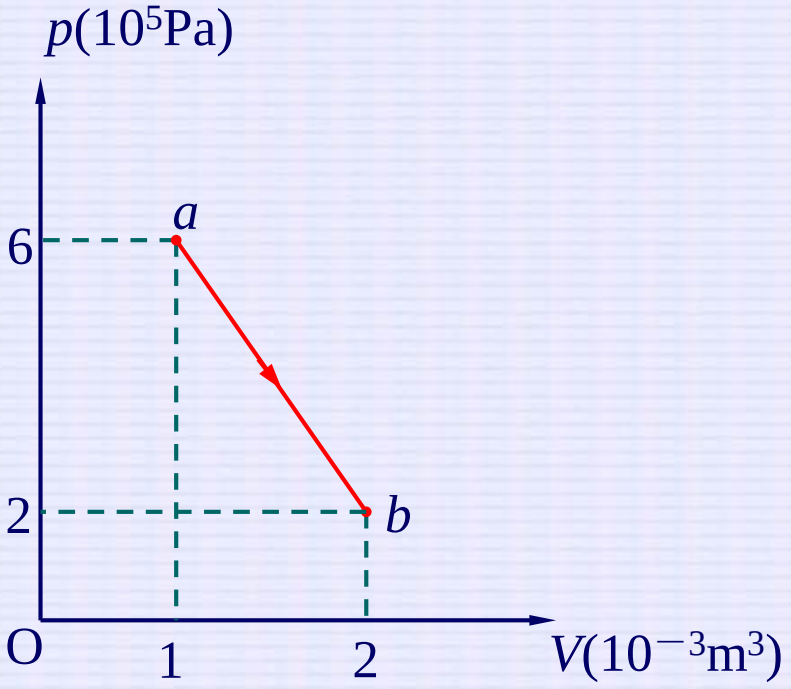
解：

$$\Delta U = \nu C_{V,\mathrm{m}}(T_b - T_a) = \frac{5}{2}\nu R(T_b - T_a) = \frac{5}{2}(p_b V_b - p_a V_a)$$

$$= -500(J)$$

$$A = -\int_{V_a}^{V_b} p\,dV = -\frac{1}{2}(p_a + p_b)(V_b - V_a) = -400(J)$$

$$Q = \Delta U - A = -100(J)$$



作业： P130 ~ 136：1、2、5、8、21、25

§5.7 循环过程 卡诺循环

Cyclic Process and Carnot Cycle

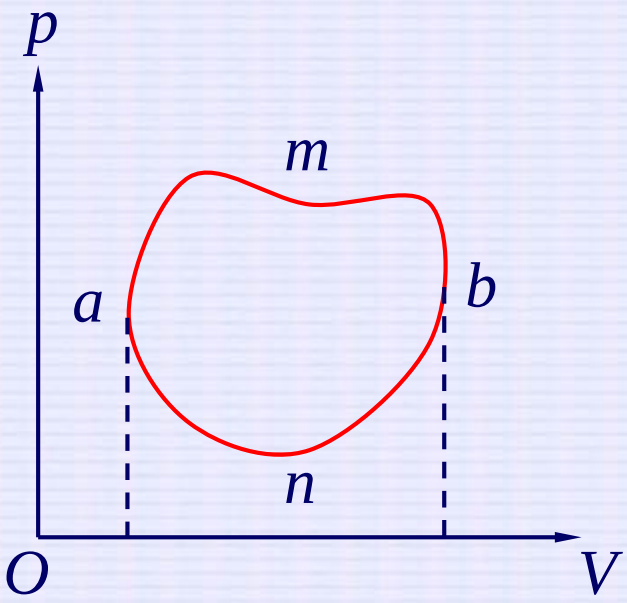
(P122-129)

1．循环过程

系统由某一状态出发，经过一系列变化过程后又回到原来的状态，这样的过程称为循环过程：

$$1(p_1,V_1,T_1)\rightarrow\cdots(p_i,V_i,T_i)\cdots\rightarrow 1(p_1,V_1,T_1)$$

- ***p*~*V*曲线为闭合曲线**



顺时针：$A=A_{amb}+A_{bna}<0$

——热机循环

逆时针：$A=A_{bma}+A_{anb}>0$

——致冷循环

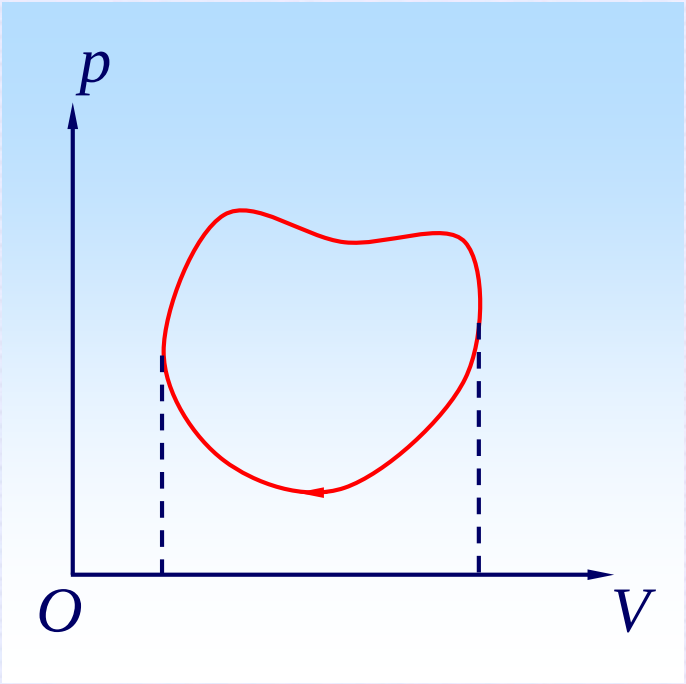
- $\Delta U=0\rightarrow Q=-A$

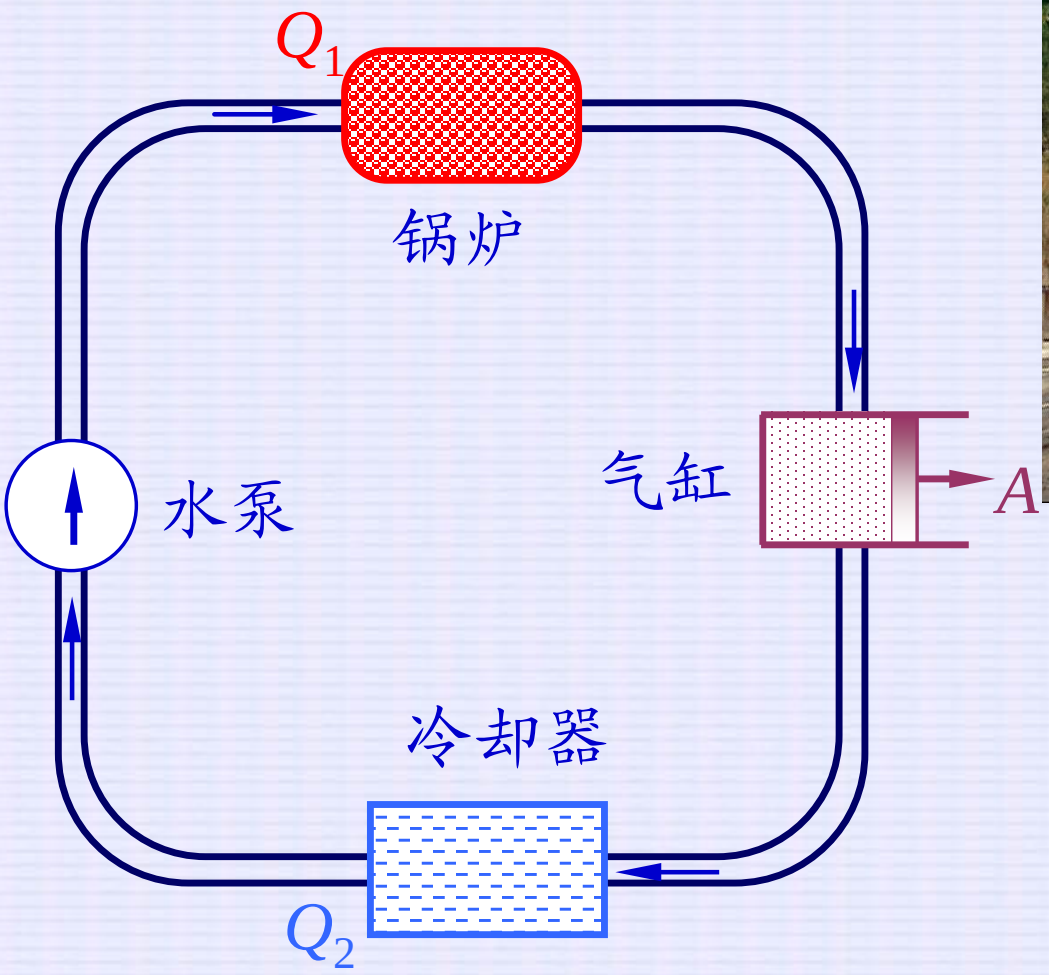
2. 热机及其效率

2.1 热机

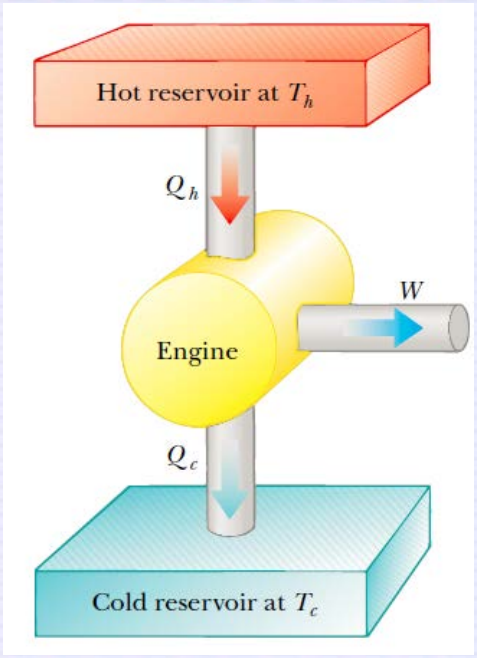
能够不断地把热转变成功的装置。

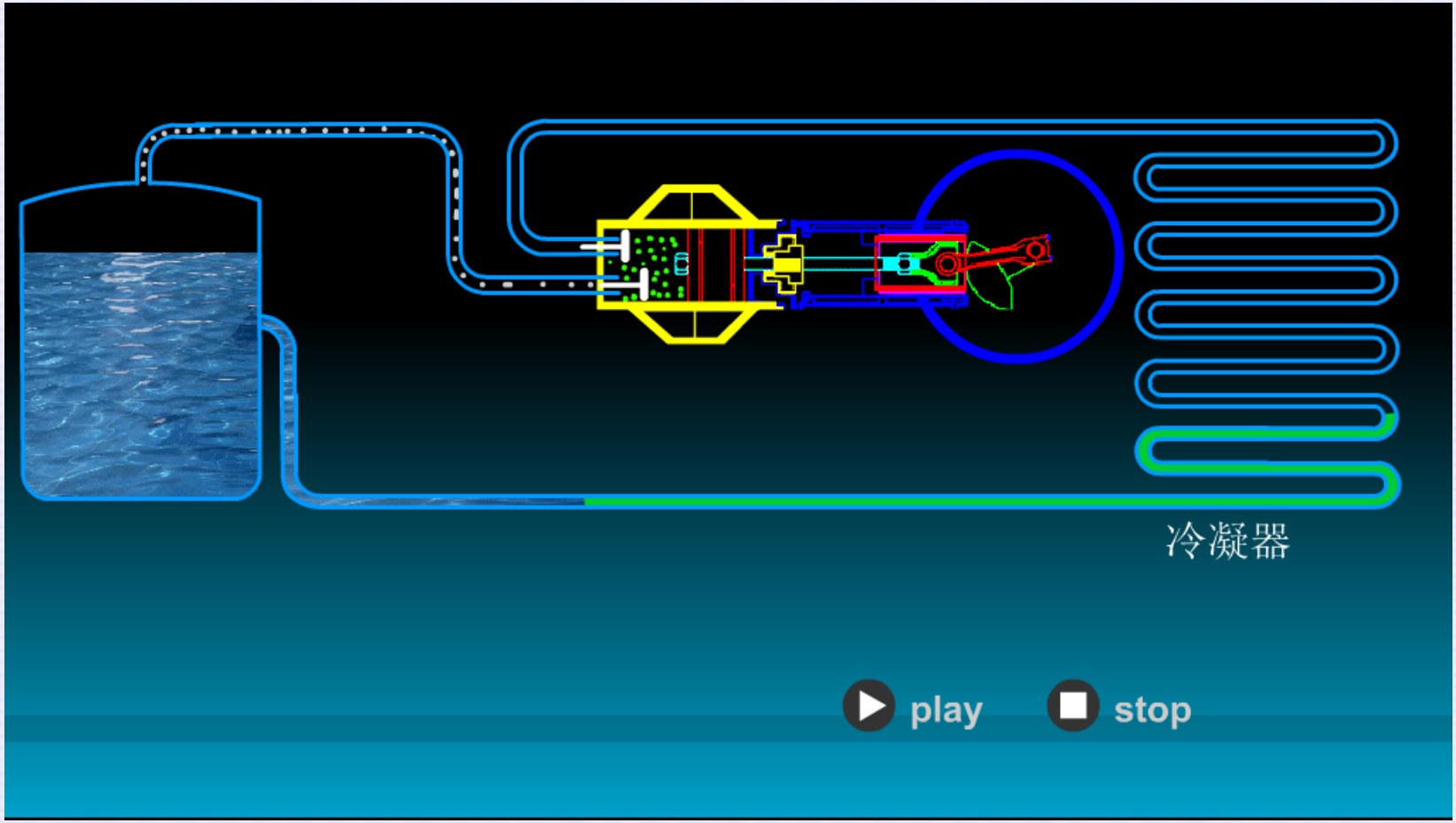
- 热机通过循环过程不断地把热转变成功
- 热机循环为正循环




Q_1
锅炉
水泵
气缸
A
冷却器
Q_2

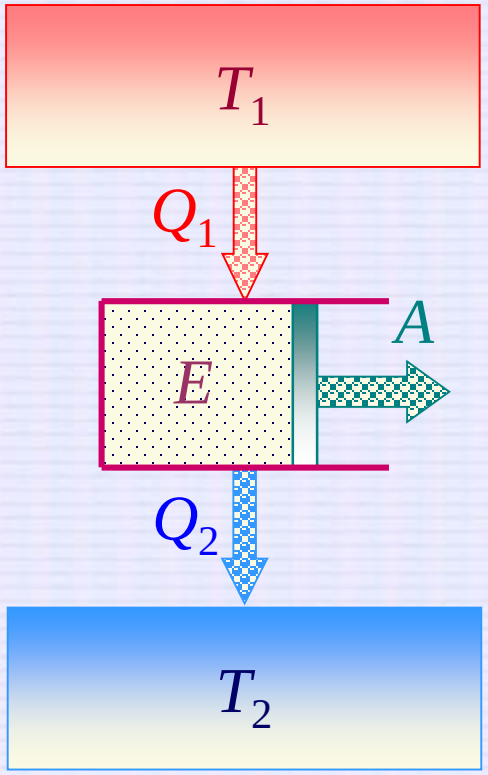



Hot reservoir at T_h
Q_h
W
Engine
Q_c
Cold reservoir at T_c


冷凝器
play
stop

2.2 热机的效率

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$



A：系统对外所做净功

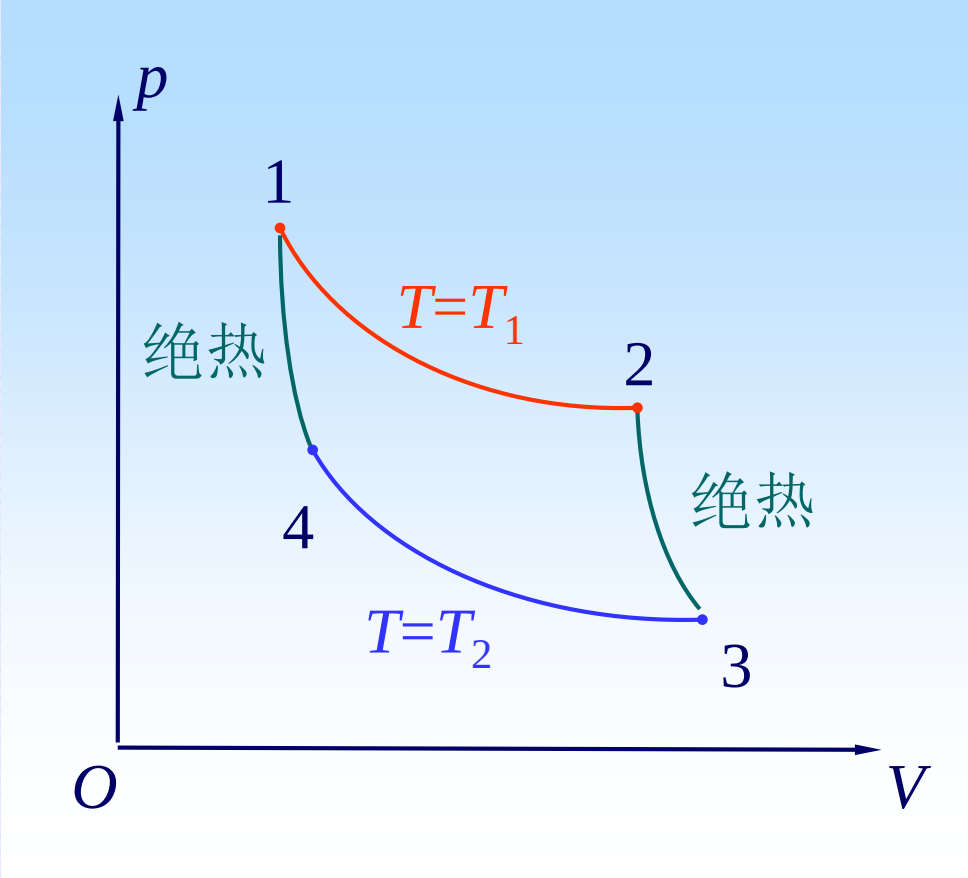
Q_1：吸热分过程所吸收的热量

Q_2：放热分过程所放出的热量

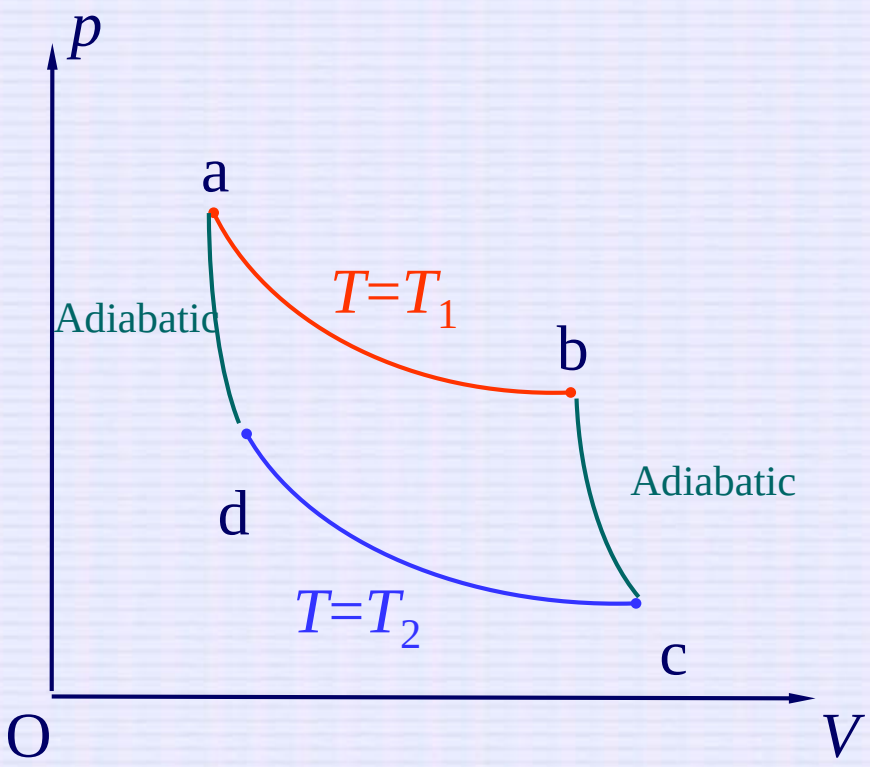
说明：在已确定了Q_1吸热和Q_2放热的情况下，上式中Q_1和Q_2都约定为正数。

2.3 卡诺热机的效率

卡诺循环： 由两个等温过程和两个绝热过程组成：



卡诺循环



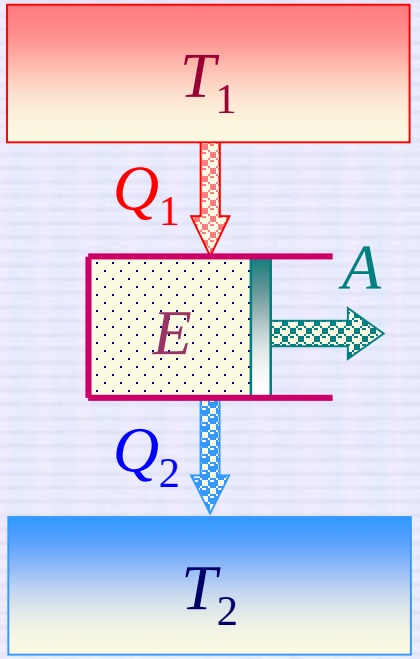
卡诺热机的效率：

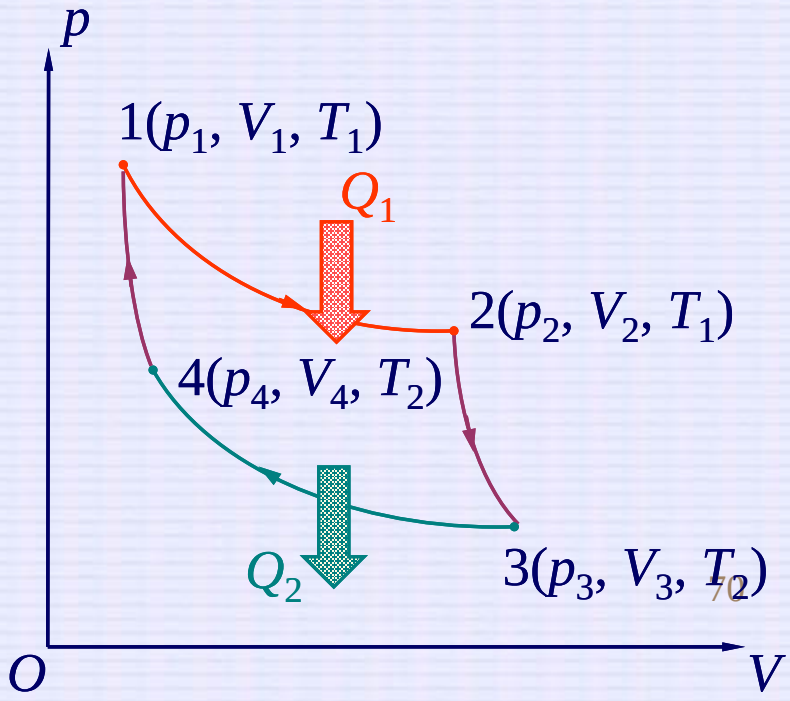
$$Q_1 = \nu R T_1 \ln\frac{V_2}{V_1} \qquad Q_2 = \nu R T_2 \ln\frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln\dfrac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln\dfrac{V_2}{V_1}}$$

$$\begin{cases} T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1} \\ T_2 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \end{cases} \rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

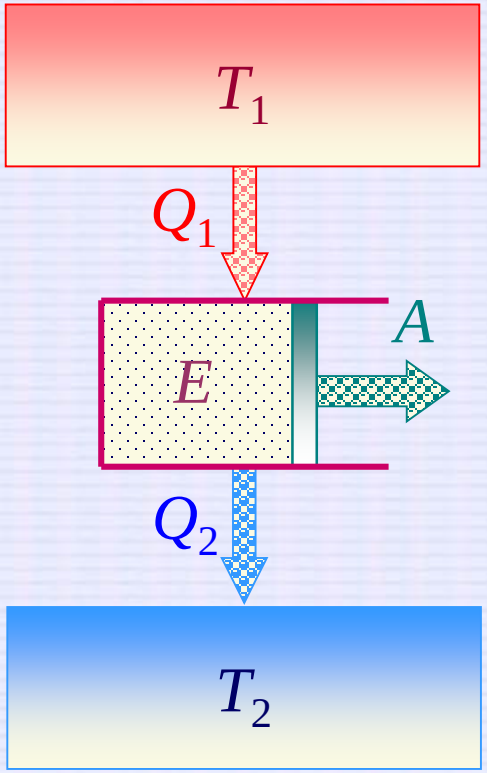
$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$





结论：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$



1）η_C只与T_1和T_2有关，与工质无关

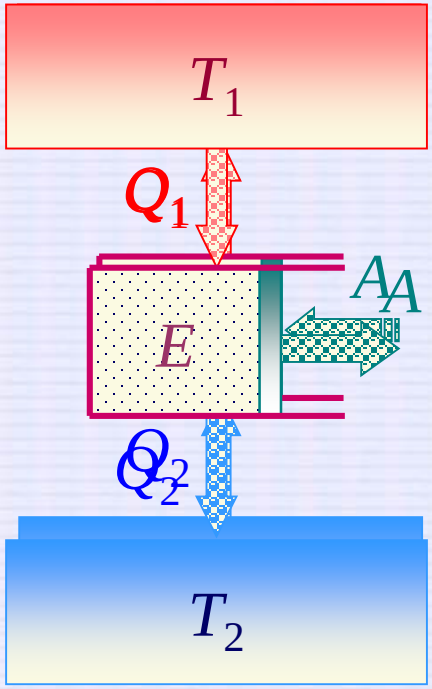
2）η_C<100%

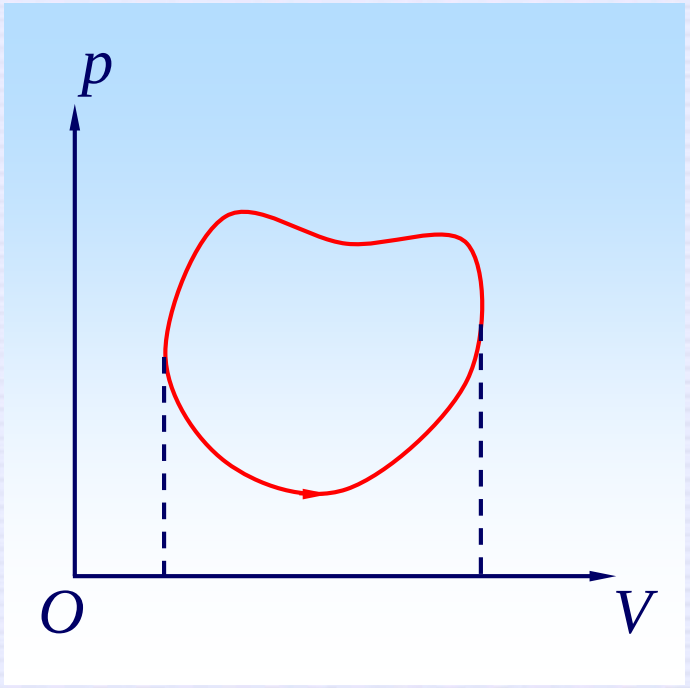
3. 致冷机及其致冷系数

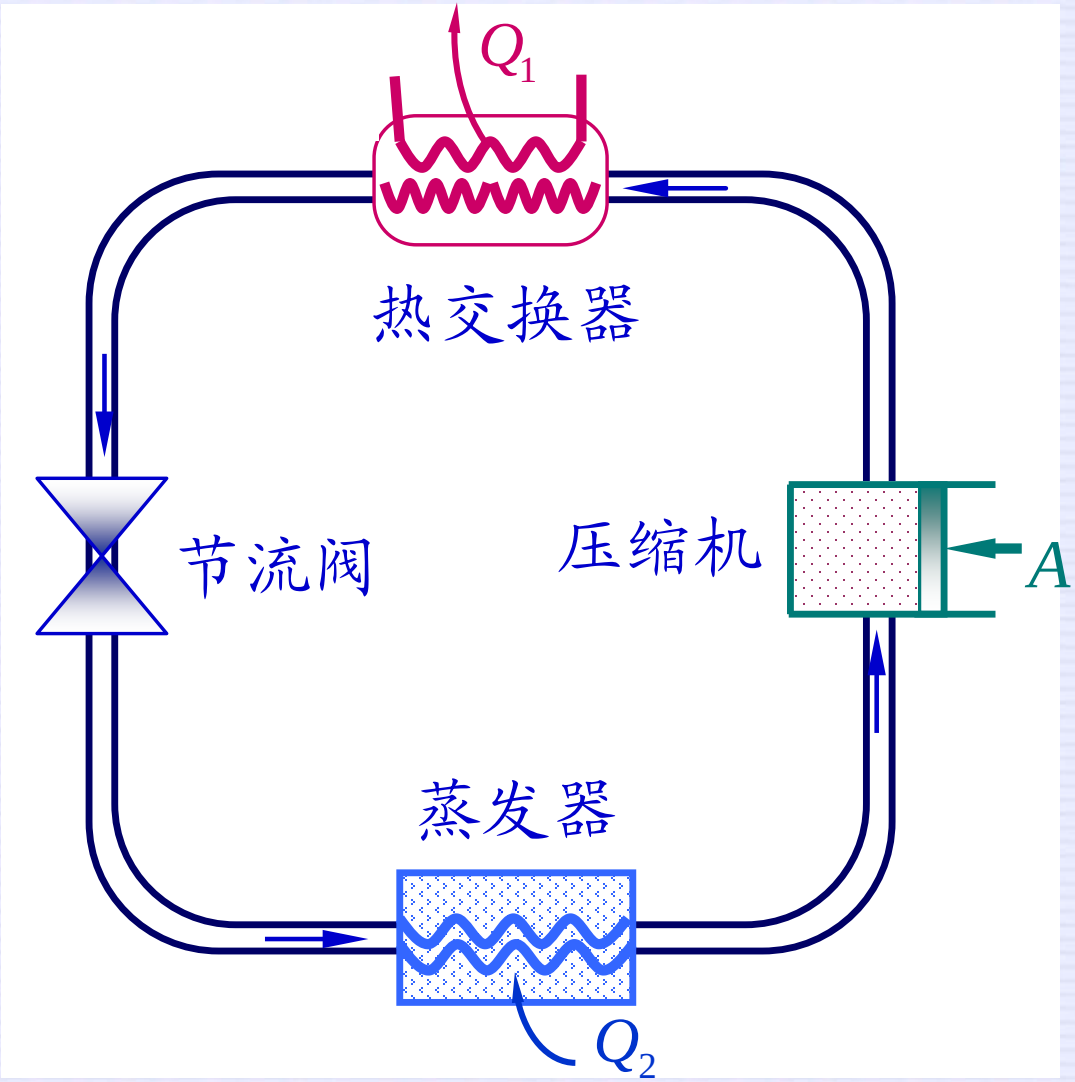
3.1 致冷机

使热量从低温热源向高温热源传递的装置。

- 致冷机的工作过程为循环过程
- 致冷循环为负循环

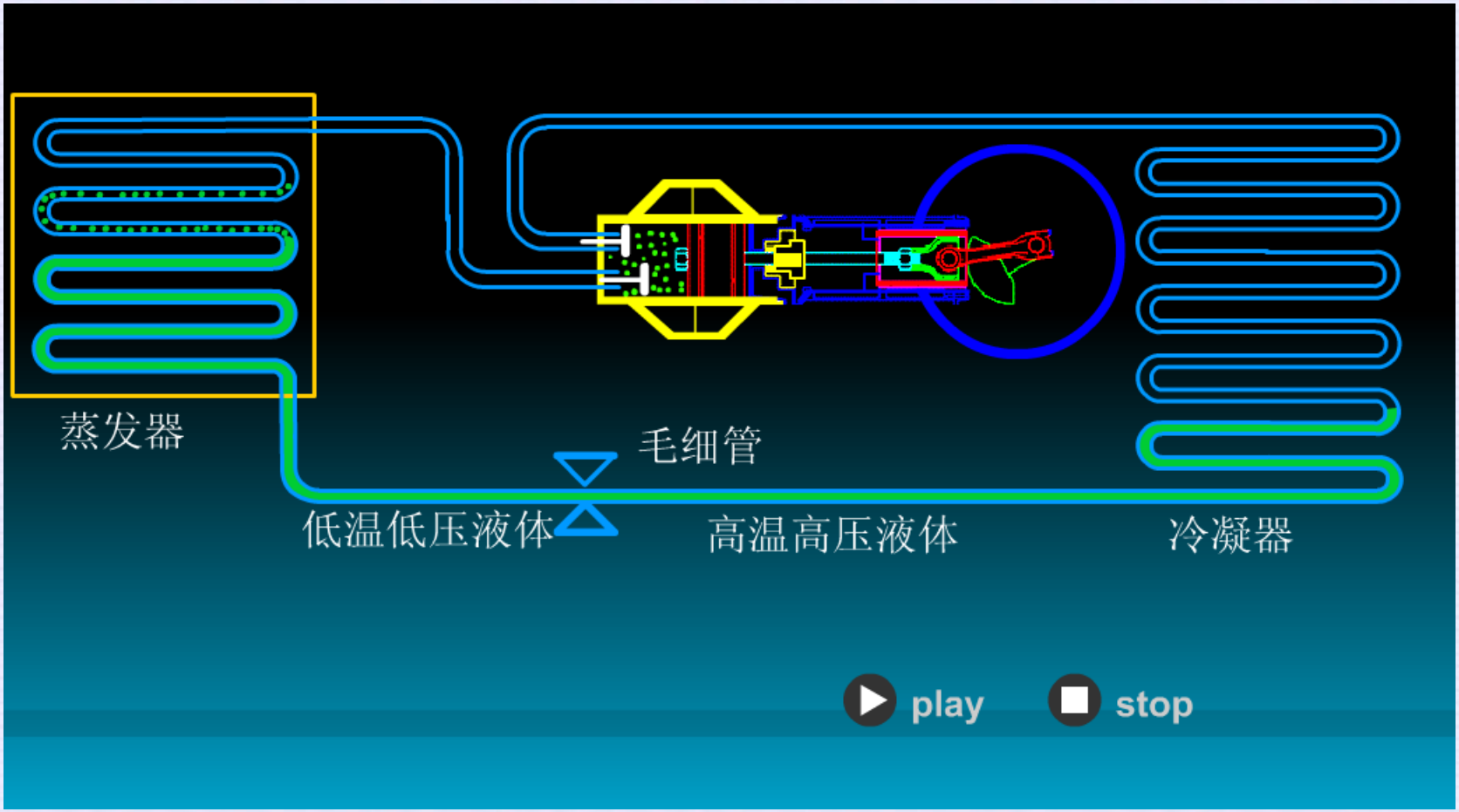








致冷剂机工作简图


蒸发器
毛细管
低温低压液体
高温高压液体
冷凝器
play
stop

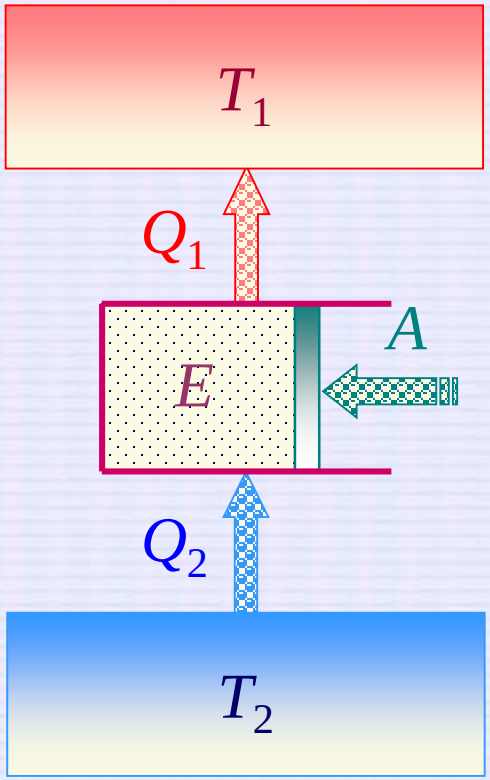
3.2 致冷机的致冷系数

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

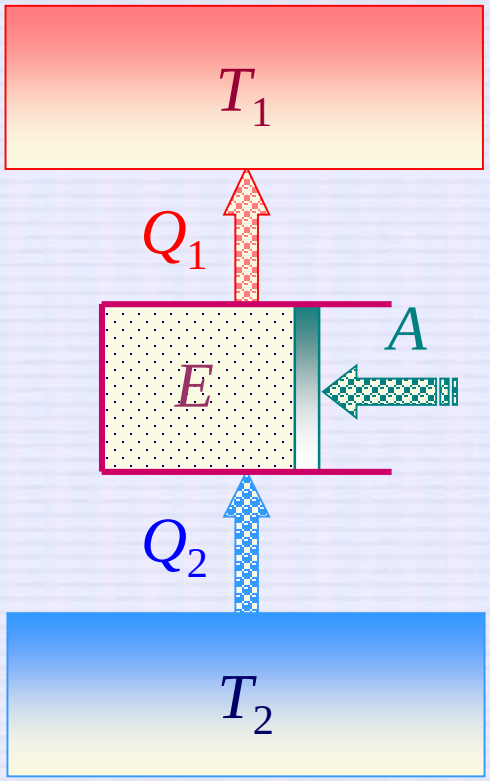
A: 外界对系统所做净功

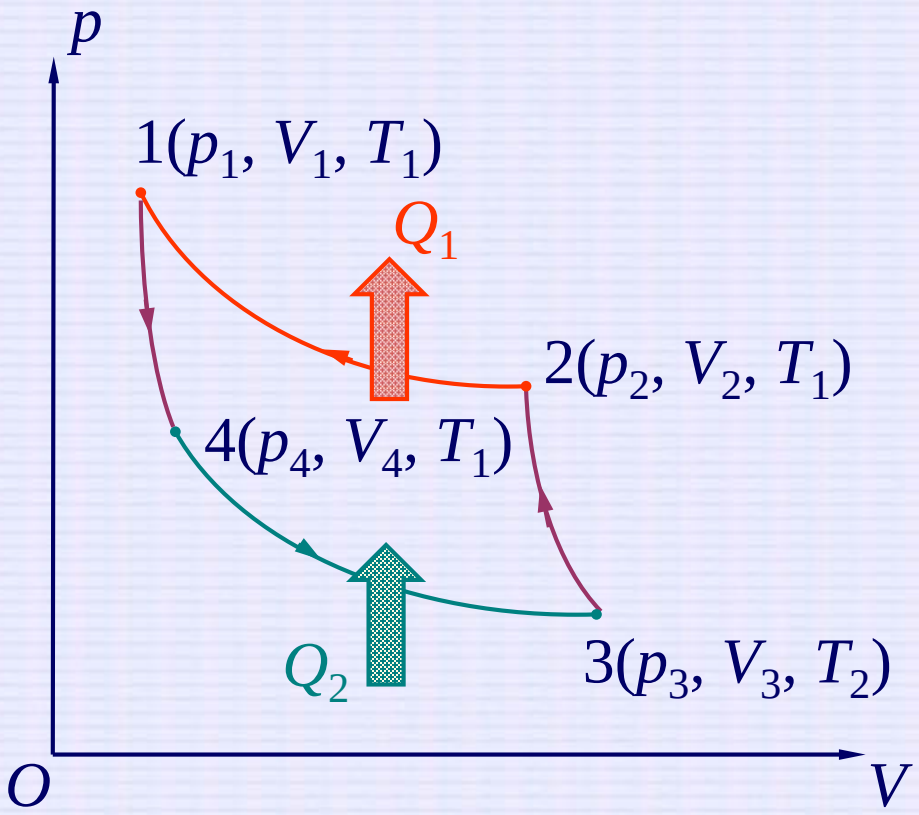
Q_1: 放热分过程所放出的热量

Q_2: 吸热分过程所吸收的热量



3.3 卡诺致冷机的致冷系数





$$\varepsilon_C = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

1）ε_C只与T_1和T_2有关

2）$\varepsilon_C < \infty$

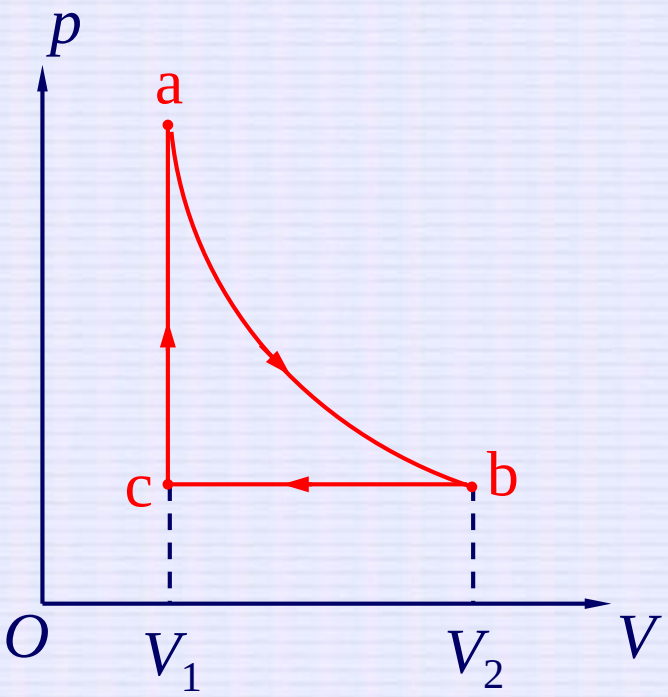
萨迪－卡诺（Sadi Carnot），1796～1832，法国物理学家。1824年，他（28岁）创立理想热机理论，“卡诺热机”、“卡诺循环”和“卡诺定理”，已是大家所熟悉的科学名词。但卡诺的理论在创立后长期未能得到应有的重视。



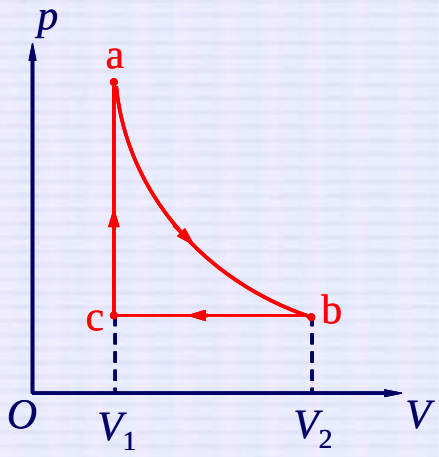
例 5.3 如图表示以理想气体为工作物质的某热机的循环过程。其中 ab 为绝热过程，bc 为等压过程，ca 为等容过程。证明该循环的效率：

$$\eta = 1 - \gamma \frac{V_2 / V_1 - 1}{(V_2 / V_1)^{\gamma} - 1}$$

（$\gamma = C_{p,\mathrm{m}} / C_{V,\mathrm{m}}$，$C_{p,\mathrm{m}}$、$C_{V,\mathrm{m}}$ 为常数）



解：



$$Q_1 = Q_{ca} = \nu C_{V,\mathrm{m}}(T_a - T_c)\,,$$

$$Q_2 = \left|Q_{bc}\right| = \nu C_{p,\mathrm{m}}(T_b - T_c)$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{C_{p,\mathrm{m}}(T_b - T_c)}{C_{V,\mathrm{m}}(T_a - T_c)} = \gamma \frac{T_b/T_c - 1}{T_a/T_c - 1} =$$

$$T_b/T_c = V_2/V_1$$

$$\left.\begin{aligned} T_a V_1^{\gamma-1} = T_b V_2^{\gamma-1} \rightarrow T_a/T_b = (V_2/V_1)^{\gamma-1} \\ T_b/T_c = V_2/V_1 \end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{T_a}{T_c} = (\frac{V_2}{V_1})^{\gamma}$$

$$\eta = 1 - \gamma \frac{V_2/V_1 - 1}{(V_2/V_1)^{\gamma} - 1}$$

作业： P130 ~ 136： 28、29